

VYVAR - Technicky popis pipeline (od zacatku do konce)

Plna technicka dokumentace toku zpracovani a algoritmu: konkretni moduly, funkce, parametry s vychozimi hodnotami, matematika aperturni fotometrie, pripravena ePSF vetev, QA/trust vrstva a exporty. Verze 3.0 (2026-07-19, HEAD main po PUSH drzeného stacku). Cestina bez diakritiky dle konvence projektu; dokument je generovan builderem (dev/tools/docs_pdf/build_flow_doc.py) a udrzuje se s kodem - obsahove zmeny se zapisuji do builderu a PDF se regeneruje.

Patri do rodiny dokumentu VYVAR (STATE, DECISIONS, ROADMAP, PROCESS, PARAMS, JOURNAL). Rozhodnuti a jejich zdvodneni ziji v DECISIONS; otevrena prace v ROADMAP; parametry v komentovanem config.json a ve VYVAR_PARAMETER_HANDBOOK_CZ.pdf; instalace ve VYVAR_INSTALL_GUIDE_CZ.pdf. Nazvy funkci a vychazi hodnoty v tomto dokumentu byly overeny proti zivemu kodu a config.json k datu vydani; pri odchylce plati kod a dokument se regeneruje.

Jak cist tento dokument

Kapitoly 1-2 vysvetluji filozofii a celkovou architekturu - doporučný start pro kazdeho.

Kapitoly 3-9 sleduji data od FITS souboru po vyber srovnacich hvezd (priprava mereni).

Kapitoly 10-11 jsou jadro: aperturni fotometrie DO DETAILU (matematika, chybovy model) a pripravena ePSF vetev.

Kapitoly 12-14 popisují kontrolu kvality (trust gate), detekci promennych a vystupy.

Kapitoly 15-17 pokrývají katalogy, konfiguraci, reprodukovatelnost a vyvojove garance.

Bloky **Moduly a funkce** na konci sekci odkazují do kodu; bloky **Parametry** uvádějí klíče config.json s vychozimi hodnotami. Ramečky jako tento shrnují dulezite koncepty.

Obsah

1. Uvod, poslani a filozofie navrhů (+ co VYVAR není; ranní průchod)
 2. Přehled architektury (moduly, UI, tok dat, výkon)
 3. Vstupní data: rigy, FITS, archiv a provenience parametru
 4. Kalibrace snímku (mastery, knihovna, dark_resample, CAL-DIAG, sky-surface)
 5. Kontrola kvality snímku (QC metriky, auto FWHM, brany)
 6. MASTERSTAR a astrometrie (hintovane + slepe reseni, SIP, verifikace)
 7. Zarovnani snímku
 8. Per-frame katalogy a detekce (sloupce, casy, DAO-RECONCILE)
 9. Fáze 0 - priprava cilu
 10. Fáze 1 - vyber srovnacich hvezd (kaskada, tiery, pool, adaptace)
 11. Fáze 2A - aperturni fotometrie DETAILNE (apertura, chyby, ensemble, k", AC)
 12. Fáze 2B - ePSF fotometrie DETAILNE (modely, mereni, audit, gate)
 13. Kontrola kvality a duvera (comp QA, check star, trust gate, sparse trust)
 14. Detekce promennych a overeni (hockey-stick, VDI, crossmatch, TESS)
 15. Vystupy: PDF report a exporty (AAVSO, VarAstro, HRD)
 16. Katalogy a databaze
 17. Konfigurace, parametry a reprodukovatelnost (anchor, ritual)
 18. Vyvojovy proces a garance kvality
- Omezení a zname hranice
- Průvodce: jedna noc od zacatku do konce
- Časte otázky (FAQ)
19. Vedecke reference
- Prilohy: A struktura draftu, B slovníček, C sloupce LC CSV, D diagnostika situaci, E rodina dokumentu

1. Uvod, poslani a filozofie navruhu

VYVAR je vysoce automatizovany pipeline diferencialni fotometrie promennych hvezd: od surovych FITS snimku po svetelne krivky a exporty (AAVSO Extended Format, B.R.N.O./VarAstro) s vycislenou duverou v kazde publikovane cislo. Cilem je, aby amatersky pozorovatel rano po noci nasei hotovy report a mohl se rozhodnout, co odeslat - bez rucniho klikani, ale take bez slepe viry v automat. Navrh stoji na sestich zasadach:

1. Duvera na prvnim miste (trust-first). Kazdy cil prochazi krizovou validaci a trojbarevnym trust gate (GREEN/YELLOW/RED). Report neukazuje jen krivku, ale i to, JAK moc ji verit a proc. Mereni s malo srovnavacimi hvezdami se nezahazuje binarne - degraduje plynule do YELLOW s vetsi chybovou useckou (kap. 12).

2. Aperturni fotometrie jako overeny zaklad; ePSF jako opt-in. Na širokem poli (~ 9.77 arcsec/px) je hvezdny profil dobre navzorkovany a apertura vitezi jednoduchosti i robustnosti; aperturni cesta je validovana proti AstrolmageJ ($\Delta < 0.001$ mag na 67 hvezdach). Plna ePSF vetev (kap. 11) je pripravena a kodove auditovana, ale globalne vypnuta do validace na hustem poli Newtonu (~ 0.65 arcsec/px). Zasada: zadna metoda se nezapina bez validace na realnych datech.

3. Gaia DR3 native. Paterni katalog je lokalni Gaia DR3 (SQLite, 40+ mil. hvezd, ~ 9.4 GB) - identity hvezd, astrometrie, fotometrie i barvy. Barva se pouziva primo jako BP-RP; historicka konverze pres Johnsonovo B-V byla kompletne odstranena (DECISIONS 2026-06-25). Cil bez Gaia protejsku padne do nejnizsiho barevneho tieru (neznama barva), nikoli do vymyslene hodnoty.

4. Nocni davkove zpracovani. Pipeline bezi po skonzeni pozorovani, zatimco pozorovatel spi. Vazanou velicinou neni rychlost behu, ale spravnost a duvera raniho reportu. Proto si VYVAR muze dovolit plnou detekci hvezd na kazdem snimku (kap. 8) - CPU cas se vymeni za robustni QC, ktere by 'odecet na pevných pixelech' ztratil.

5. Vysvetlitelna statistika, ne cerna skrinka. Detekce promennych a QA stoji na transparentnich, citovatelnych indexech (Sokolovsky, von Neumann, RMS obalka pole, T-statistika kontrolnich hvezd), ne na neuronove siti. Kazdy prah ma jmeno v config.json a lze jej dohledat i zdvodnit.

6. Reprodukovatelnost jako vlastnost. Kazdy vysledek nese provenance (plny config snapshot, git hash, resolved facts). Vedecke jadro je jisteno bajtove identickym anchorem (draft_435) a sessionovym ritualem --fast/--full (kap. 16-17). Zmena, ktera meni cisla, musi byt ohranicea a vysvetlitelna; zmena, ktera cisla menit nema, musi byt bitove identicka.

Dulezity dusledek techto zasad: kdyz nejaka 'vylepsovaci' metoda v testech poskozujee signal, VYVAR ji vypne a vysledek zdokumentuje (negativni vysledky v DECISIONS). Priklady: casove binovani komparaci (zhorsilo 24 z 25 cilu), SysRem (riziko pozirani skutecne variability), proximitni tie-break vyberu komparaci (obetoval stabilitu za blizkost). Filozofie: *nersit symptom - hledat pricinu*.

Miniprimer: co je diferencialni fotometrie (pro nove uzivatele)

Absolutni jasnost hvezdy ze zeme merit temer nejde - atmosfera 'dycha' (pruhlednost, seeing, extinkce se meni minutu po minute). Trik: merit ROZDIL jasnosti cile a blizkych srovnavacich hvezd na TOMTEZ snimku. Vse spolecne (mrak, opar, rosa na optice) postihne cil i reference stejne a v rozdilu zmizi.

Co v rozdilu NEzmizi: skutecna zmena cile (to chceme!) a systematiky, kterymi se cil od referenci LISI - jina barva (kap. 10-11: k''), jina pozice na cipu (flat), jina jasnost (nelinearita). Cely navrh VYVARu je o tom, aby tyto rozdily byly male (vyber kompu) a zbytky korigovane ci aspon vycislene (chybovy model, trust).

Vysledkem je krivka Δ_{mag} s presnosti radove jednotek mmag i z prumerneho mesta - o 2-3 rady lepsi, nez by dala absolutni fotometrie za tychz podminek.

1.1 Co VYVAR je - a co zamerne neni

VYVAR JE: automatizovany nocni pipeline diferencialni fotometrie s vycislenou duverou, stavejici na lokalnich katalogich (offline-first) a na reprodukovatelnem vedeckem jadre. VYVAR NENI: interaktivni fotometricky editor (jako AIJ/SIPS - v nich se klika, VYVAR bezi davkove), neni to nastroj periodove analyzy vlastnich dat (rozsah produktu je 'svetelne krivky dovnitr, periodova veda ven' - periody resi

specializovane nastroje nad exportovanymi LC; TESS periodova analyza v kap. 14 slouzi jen k OVERENI kandidatu, ne jako produkt) a neni to multi-night platforma (kanonickou publikovatelnou jednotkou je JEDNA noc; vicenocni globalni zeropoint je vedome odlozen jako nice-to-have - DECISIONS 2026-06-25 a 2026-06-09).

Dlouhodobá vize (ROADMAP): plně autonomní uzavřená smyčka observatore PLANNER -> EXECUTOR (KStars/Ekos) -> VYVAR -> REPORT -> PLANNER, kde VYVAR je fotometricko-analytický clánek. Současný produkt je střední část: od surových FITS po report a export.

1.2 Ranní průchod očima uživatele

Typické ráno vypadá takto: **(1)** otevřete SUMMARY MEASURE REPORT draftu; titulní strana ukáže počet změřených cílů, RMS obalku pole a případné kandidáty. **(2)** U každého cíle vidíte křivku s trust badge - GREEN berete, u YELLOW čtete důvod (tenký ensemble? check star 0.02-0.05 mag?), RED znamená 'nečistá křivka, čistá diagnostika'. **(3)** Konfigurační strana + Resolved Facts odpoví na každé 'odkud se vzalo tohle číslo'. **(4)** Export AAVSO/VarAstro odesíláte až po lidské kontrole - trust je inform-only, nikdy nemůže data za vás. Celý zbytek dokumentu vysvětluje, co se mezi FITS a tímto ránem děje.

2. Přehled architektury

Zpracovává se jeden **draft** = jedna pozorovací ráda jednoho pole v jednom filtru (jedna noc, jedna sestava). Hlavní tok:

```
import -> kalibrace (+CAL-DIAG) -> QC -> zarovnani -> plate solve -> MASTERSTAR -> per-frame  
katalogy -> Faze 0 (cile) -> Faze 1 (kompy) -> Faze 2A (aperturní fotometrie) [-> Faze 2B ePSF,  
vypnuto] -> trust/QA -> detekce promennosti -> report + export
```

Produkčním vstupem celé fotometrie je jediná funkce `run_full_photometry_pipeline` (`photometry_core.py`) - všechny validace a regresní testy jdou přes ni, nikdy ne přes primé volání vnitřních funkcí (lekce z retrahovaného 'Brno fixu': výsledek overený mimo produkční cestu neplatí). Po REPO-REORG žije produkce kód v `src_py/` (96 modulů), vývojové nástroje v `dev/` (tests, tools, validation, scripts, sandbox), korenový `app.py` je tenký Streamlit shim.

Modul (<code>src_py/</code>)	Účel
<code>pipeline.py</code>	orchestrace běhu draftu: kalibrace, zarovnání, masterstar, per-frame katalogy, PSF sloupce
<code>importer.py</code>	náctení nocí, parování masteru z kalibrační knihovny (vc. teplotní tolerance)
<code>calibration.py</code>	stavba/aplikace masteru, starí masteru, převzorkování na jiný binning, normalizace flatu
<code>cal_diag.py</code>	CAL-DIAG radiometrická brána kalibrace (fail-closed, autocorrect SUM/MEAN)
<code>vyvar_alignment_frame.py</code>	zarovnání série (astroalign, kontrolní body, rezidua)
<code>vyvar_platesolver.py</code> + <code>vyvar_blind_solver.py</code>	WCS: hintování i slepé řešení, SIP, RANSAC, overení proti Gaia
<code>photometry_core.py</code>	jadro (~15300 radků): Faze 0/1/2A, chybový model, ensemble, trust vstupy
<code>photometry_phase2a.py</code>	Faze 2A pomocná vrstva (měření per snímek)
<code>psf_photometry.py</code> + <code>psf_runner.py</code> + <code>psf_neighbor_sub.py</code>	ePSF vetev: modely, měření, odečet sousedu (připraveno, vypnuto)
<code>comp_qa_core.py</code>	LOO QA komparaci (Sokolovský indexy + magnitudový locus)
<code>trust_flag_core.py</code> + <code>sparse_trust_core.py</code>	trust gate; T/X2 statistiky kontrolní hvězdy (Howell 1988)
<code>check_star_kmag.py</code>	vyber check star a její měření KMAG pro AAVSO
<code>k2_extinction.py</code> + <code>band_classify.py</code>	extinkce 2. řádu k" (BP-RP-nativní) + klasifikace pásma

variability_detector.py + tess_verify.py	detekce kandidatu (RMS obalka, VDI) + TESS overeni period
dilution.py + crowding_index.py + lunar_context.py	volitelna QA diagnostika: redeni toku, crowding, Mesic
report_methods.py + pdf_report.py + photometry_report.py	SUMMARY MEASURE REPORT, exporthy AAVSO/VarAstro
hrd_analysis.py + hrd_colorfield.py + hrd_enrich.py	HR diagram pole (GSP-Phot), barevne pole, online obohaceni
database.py	SQLite: observator, knihovna kalibraci, drafty, katalogy
param_resolver.py + params_registry.py	provenience parametru (DB/FITS/config) + registr 269 klicu
dao_reconcile.py	Gaia<->DAO uplnost pole (Fleming 1995, miss@G90)

Sestavy projektu (referencni sada autora): wide Carl-Zeiss 200 mm + QHY294MM (~9.77 arcsec/px, Jirny), Newton 300/1200 + C3-26000/IMX571 (~0.65 arcsec/px bin1, Dablice/Zdanice), Brno AZ800 80 cm + C5A-150M/IMX411 (~0.566 arcsec/px). **Univerzalita:** novy uzivatel zaklada vlastni sestavy do prazdne databaze (referencni sada autora je pouze harness-only seed v dev/tools/reference_seed.py); pipeline se adaptuje na binning, meritko i hustotu pole automaticky - odvozene veliciny se ctou z WCS a FITS, ne z natvrdo zapsane konfigurace.

2.1 Uzivatelske rozhrani (Streamlit) a headless rezim

UI (app.py -> src_py/vyvar_app.py) je organizovane do zalozek podle toku: Import (noc, parovani masteru), Calibrate (kalibrace + QC + CAL-DIAG vysledky), Align, Platesolve/MASTERSTAR, Photometry (Faze 0/1/2A, badges cilu, tabulky kompu), Variability (hockey-stick, kandidati), Reports/Export a Settings (Observatory, config editace s napovedou z registru). Kazda faze jde spustit i HEADLESS (bez UI) - session_baseline_check --full presne takto spousti celou pipeline; UI je jen tenka vrstva nad tymiz funkcemi, takze co vidite v UI, je tocitelne i skriptem (zadna 'UI-only' veda).

2.2 Tok dat v kostce (co z ceho vznikla)

```
FITS lights + mastery -> calibrated/*.fits (vy_* QC hlavicky) -> zarovnané FITS ->
MASTERSTAR.fits + masterstars_full_match.csv -> proc_*.csv (per snimek) -> active_targets.csv
-> comparison_stars_per_target.csv -> lightcurves/*.csv + photometry_summary.csv -> trust +
report PDF -> export/
```

Kazdy soubor vpravo vznikla VYHRADNE ze souboru vlevo od sebe - zadne skryte stavy. Diky tomu lze pipeline restartovat od libovolneho checkpointu a --full komparator umi porovnavat vedecky obsah po souborech.

2.3 Vykon a paralelismus

Per-frame kroky (kalibrace, detekce, mereni) bezi v multiprocessing poolu; pocet workeru se dimenzuje z dostupne RAM (rezerva per_frame_mp_reserve_ram_gb=1.5 GB na workera) - pipeline se tak sam prizpusobi od notebooku po pracovni stanici. Zarovnané snimky se pri dostatku pameti predavaji v RAM (handoff), zapis na disk zustava checkpointem. Behove parametry (workery, RAM) NEJSOU vedecke - jejich zmena nesmi zmenit vysledek, coz hlida bajtova reprodukovatelnost (17.3): tentyz draft na 2 i 16 jadrech da identicke CSV.

3. Vstupni data: rigy, FITS, archiv a provenience parametru

3.1 Pozorovaci sestavy (rigy) a odvozovani meritka

Sestava (referencni sada autora)	Meritko	Charakter
Carl-Zeiss 200 mm + QHY294MM (Jirny)	~9.77 arcsec/px (bin2)	wide field, NoFilter; jasne/stredni cile, velke FOV, undersampling PSF

Newton 300/1200 + C3-26000 (IMX571)	~0.65 / ~1.30 arcsec/px (bin1/bin2)	filtrovana fotometrie, husta pole; cilovy rig pro PSF validaci
Brno AZ800 80 cm + C5A-150M (IMX411)	~0.566 arcsec/px	velka apertura, slabe cile; pozorovatel Zejda

Sestava (LOCATION + TELESCOPE + EQUIPMENTS) je statickym faktem v databazi - novy uzivatel ji zada jednou v Settings -> Observatory. Meritko snimku (arcsec/px) se ale NIKDY neprebira slepe z konfigurace: primarnim zdrojem je vyresene WCS (CD matice, proj_plane_pixel_scales), konfiguracni hodnota je az posledni zachrana. Duvod: placeholder v konfiguraci uz jednou zpusobil omyl (historicka hodnota '1.3 arcsec/px' pro Newton); WCS lze naopak overit proti katalogu. Pixelova geometrie (aperturni a anulove polomery, SNR tabulka) se pocita v pixelech, takze je vuci zamene meritka imunni.

3.2 FITS metadata a resolver provenience

FITS klic(e)	Vyznam a uziti
EXPTIME / EXPOSURE	expozicni cas [s]; obs_group, casova osa, parovani darku
XBINNING / YBINNING	binning; parovani/prezorkovani masteru, RN_eff = RN x bin
GAIN / EGAIN	zisk [e-/ADU]; chybovy model (resolver: DB vybaveni ma prednost, hlavicka varuje pri neshode)
CCD-TEMP	teplota cipu; vyber darku v toleranci +-0.5 C
FILTER	filtr; obs_group, band_classify (k", CT, AAVSO kod)
DATE-OBS	cas zacatku expozice (UTC); JD -> HJD/BJD
RA / DEC / OBJCTRA / OBJCTDEC	zamereni montaze; hint pro plate solve (chybi-li, nastupuje blind)
SITELAT / SITELONG / SITELEV	stanoviste (fallback; primarni je DB LOCATION)
vy_* (zapisuje VYVAR)	QC metriky (vy_fwhm, vy_hfr, vy_elong, vy_nstars, vy_qc status, vy_algn priznak zarovnani...)

Z FITS hlavicek se za behu ctou: expozicni cas, binning, rozmer pixelu, ohnisko, filtr, cas expozice, teplota cipu, pripadne souradnice ze zamereni montaze. Kazdy parametr ma definovany zdrojovy retezec (param_resolver.py): **vybaveni** = DB (validni) -> hlavicka (varovani pri neshode) -> config; **pozorovani** = hlavicka -> DB -> config; **stanoviste** = per-draft -> hlavicka -> config. Nikdy se nic nepouzije potichu - kazda vyresena hodnota se zapisuje do sekce Resolved Facts v reportu, takze BJD, airmass i gain jsou zpetne dohledatelne k svemu zdroji.

Tri druhy hodnot v systemu (viz tez kap. 16): **nastaveni** (config.json - politika, prahy, prepinnace), **staticka fakta** (databaze - observator, kamery, katalogy) a **dynamicke hodnoty** (FITS za behu - gain, read noise, rozmery, filtr, expozice). Toto deleni je zamerne: geometrie/FWHM/saturace jsou ODVOZENE veliciny (konfigurace je jen override), zatimco vedecke prahy (limits VSX, kriteria vyberu komparaci, QC prahy) jsou POLITIKA a ziji v konfiguraci.

3.3 Archiv a draft

Data jsou organizovana do draftu v archivu (archive_root, vychazi Archive/ v koreni projektu). Jeden draft ma podadresare calibrated/, platesolve/<obs_group>/ (vc. photometry/), reports/ a export/ (plna struktura v Prilozce A). Observacni skupina (obs_group, napr. NoFilter_60_2) koduje filtr, expozici a binning. Spojovacim klicem mezi vsemi tabulkami je Gaia DR3 source_id drzeny jako 19misty RETEZEC - nikdy jako float, aby nedoslo ke ztrate presnosti.

Moduly a funkce: param_resolver.py (provenience), database.py (LOCATION/TELESCOPE/EQUIPMENTS), pipeline.py: observation_group_key_from_metadata, _summarize_lights_binning_from_headers (preflight diagnostika binningu z hlavicek)

Parametry (config.json): archive_root, calibration_library_root, database_path, gaia_db_path, vsx_local_db_path, exoplanet_local_db_path, blind_index_fine_path / blind_index_wide_path (cesty; per-machine)

4. Kalibrace snimku

Cil: odstranit otisk kamery (temny proud, nerovnomerne osvetleni pole) a NEZNICIT pritom data. Kalibrace je prvni misto, kde muze cela noc potichu zhavarovat - proto ji VYVAR obklopuje diagnostickymi branami (4.4).

Proc vubec kalibrovat: surovy snimek = scena x odezva optiky/cipu + temny proud + offset + sum. Fotometrie potrebuje SCENU: dark odstranjuje aditivni termalni signal (a s nim horke pixely), flat multiplikativni otisk cesty (vinetace az desitky procent na okraji, prachove 'donuty' jednotky procent, pixel-to-pixel citlivost pod procento). Bez kalibrace by hvezda putujici driftem po poli menila jasnost s mistem - falesna 'variabilita' o radech vetsi nez hledane signaly.

4.1 Master dark a master flat

Fyzika v pozadi (proc to funguje): temny proud je termalni generace elektronu - roste ~exponencialne s teplotou (zhruba zdvojnásobeni na kazdych 6-7 C u typickych CMOS), proto se dark paruje na teplotu s tolerance ± 0.5 C a expozici. Flat popisuje multiplikativni odezvu cesty (vinetace, prach, pixel-to-pixel citlivost) - proto se jim DELI, zatimco dark se ODECITA (aditivni signal). Poradi je zavazne: (RAW - dark) / flat_norm; prohozeni by flatem delilo i temny proud.

Pocetni priklad: RAW pixel 12 400 ADU, master dark tehoz mista 350 ADU, master flat normalizovany 0.94 (vinetovany roh): kalibrovana hodnota = $(12400 - 350) / 0.94 = 12\ 819$ ADU. Roh se 'dorovnal' na uroven stredu - fotometrie pak nevidi vinetaci jako falesny gradient jasnosti pres pole.

Master dark vznikla medianovou kombinaci sady darku o stejne expozici a teplote cipu; median potlacuje nahodne artefakty (kosmicke zarení) lepe nez prumer. U CMOS senzoru se NEPOUZIVAJI bias ramce - senzor aktivne drzi offset a kazda dalsi aditivni operace jen zvysuje sum o faktor $\sqrt{2}$. Plati jednoduche: Kalibrovany = (RAW - MasterDark) / MasterFlat_norm. **Master flat** se kombinuje medianem s vyrovnanim strednich hodnot jednotlivych ramcu (sky flaty behem soumraku rychle meni jas); normalize_flat_master resi i flaty ulozone nenormalizovane a rozpozna OSC/Bayer vzor. Z master darku se zaroven odvozuje mapa vadnych pixelu (BPM): pixely odchylene o vice nez bpm_dark_mad_sigma robustnich sigma (default 5.0) se mapuji jako defektni.

Mastery se staveji RUCNE v kalibracni knihovne (zadny auto-stack pri importu - DECISIONS 2026-07-07); knihovna ma prednost pred syrovymi kalibracnimi snimky v sessionu. Registrace master darku VYZADUJE konecnou CCD_TEMP v hlavicece (databaze jinak registraci odmitne).

Dobra praxe pri stavbe masteru (doporuceni)

Darky: 20-30 ramcu na kombinaci (expozice x teplota); vice uz zlepsoje malo (chyba medianu klesa $\sim 1/\sqrt{N}$). Fotit se zakrytym dalekohledem, stejná expozice a chlazení jako lights.

Flaty: 20+ ramcu, cilova uroven $\sim 1/3$ az $1/2$ plne studny (linearita!); sky flaty za soumraku ci flatfield panel. Po kazde manipulaci s optikou/kamerou (prach se pohnul) fotit nove.

Registrujte do knihovny prubezne - parovani si vzdy bere teplotne nejblizsi validni master; stare mastery nechavejte (historie pro reanalizu starych noci).

4.2 Kalibracni knihovna a vyber masteru

Knihovna (Calibration Library) uklada mastery organizovane dle kamery, binningu, expozice, teploty a filtru. Importer pro kazdou noc vybira nejlepsi master (find_best_calibration_library_path): dark s $|dT| \leq \text{calibration_master_ccd_temp_tolerance_c}$ (default 0.5 C) a odpovidajici expozici, flat dle filtru. Stari masteru se hlida: masterdark_validity_days (default 90) a masterflat_validity_days (default 200) - prosly master vyvola varovani, ze je cas nafotit nove kalibracni snimky.

4.3 Prevzorkovani masteru na jiny binning (dark_resample)

Uzivatele mohou stavet mastery v libovolnem binningu (calibration_library_native_binning, default 1). Kdyz svetelne snimky prijdou v jinem binningu, master se prevzorkuje se ZACHOVANIM TOKU: blokovy soucet pri zmensovani (bin1 -> bin2 scita 2x2 bloky, protoze binovany pixel fyzicky nasbiral soucet nabooju),

rovnomerne rozprostreni pri zvetsovani. Operace se zapisuje do provenance (priznak dark_resample) - zadna ticha adaptace. Filozofie: *adaptovat, ne predpokladat* - pipeline musi konvenci dat diagnostikovat a prizpusobit se, nebo beh bezpecne zastavit.

4.4 CAL-DIAG: radiometricke brany kalibrace (fail-closed)

Trida chyb 'spatny master' (zamena konvence stacku SUM vs MEAN, master z jine kamery, spatna expozice) drive dokazala POTICHU znehodnotit celou noc - snimky vypadaly normalne, ale fotometrie byla posunuta. CAL-DIAG (cal_diag.py, spec VYVAR_CAL_DIAG_SPEC v1.1, master prepinac cal_diag_gate_enabled=true) zavadi dve kontroly:

(a) Krizova kontrola urovni PRED odedtem: median darku se porovna s medianem svetelneho snimku (relativni tolerance cal_diag_rel_tol, default 2 %). Kdyz dark vychazi ~N-krat vyssi, nez odpovida expozici (typicky priznak SUM stacku tam, kde se ceka MEAN), diagnostika konvenci rozpozna a bud ji bezpecne prepocita (cal_diag_autocorrect_enabled=true; korekce se zapise do provenance), nebo beh zastavi (fail-closed).

(b) Sanity check PO odedtu: median oblohy po odedtu darku musi zustat fyzikalne smysluplny; odchylka nad cal_diag_hard_sigma (default 5.0 sigma) beh zastavi. K tomu varovani na prilis jasny master ci snimek nad cal_diag_sat_warn_frac (default 0.9) saturacniho limitu.

Jak se pozna spatny master (a proc na tom zalezi)

SUM misto MEAN stacku: dark vyjde N-krat vyssi (N = pocet ramcu) -> po odedtu zaporna obloha nebo nesmyslné nizky median -> CAL-DIAG (a) chyti pomer urovni, (b) chyti nesmyslnou oblohu; autocorrect umi konvenci prepocitat.

Dark z jine expozice/teploty: rezidualni temny proud vytvori falesny 'signal' zavisly na teple noci - fotometrie se posune systematicky a NEODHALITELNE pouhym pohledem. Proto fail-closed: radeji noc zastavit nez tise znehodnotit.

Stary flat (prach se pohnul): 'donut' artefakty se objevi/zmizi -> lokalni fotometricke chyby hvezd, ktere na artefakt padnou. Hlida se stari flatu (200 dnu) a QC per snimek.

4.5 Sky-surface preprocess (soucast anchoru draft_435)

Po kalibraci se na cely snimek fituje robustni polynomialni plocha radu 2 (6 clenu; preprocess_sky_surface_order=2) a odedita se CELA fitovana plocha vctne konstantniho clenu (pedestal konvence dle T3 rozhodnuti; median snimku se posouva o fitovany pedestal, na referencnim snimku ~ -96 ADU). Odstranjuje velkoplosny gradient (Mesic nizko, svitani) i zbytkove zakriveni po flatu; tvar i uroven pozadi jsou pak konzistentni pro DAO detekci a Labbe empiricke pozadi. Vyssi rad je ZAMERNE zakazan: polynom radu 3+ by zacal pozirat plosne objekty (mlhoviny) a lokalni struktury pozadi. Krok je soucasti anchoru draft_435, tj. jeho zmena je vedecka zmena s povinnym vysvetlitelnym diffem. (Kontrakt: docs/VYVAR_INVARIANTS.md INV-FLUX-03.)

Moduly a funkce: calibration.py: get_processed_master, normalize_flat_master, resample_master_to_light_binning, infer_spatial_block_factor / infer_spatial_upscale_factor, resolve_master_age, get_master_age_days; cal_diag.py: CalDiagSession a brany; importer.py: find_best_calibration_library_path; database.py: registrace masteru (povinna CCD_TEMP)

Parametry (config.json): cal_diag_gate_enabled=true, cal_diag_autocorrect_enabled=true, cal_diag_rel_tol=0.02, cal_diag_hard_sigma=5.0, cal_diag_sat_warn_frac=0.9, calibration_master_ccd_temp_tolerance_c=0.5, masterdark_validity_days=90, masterflat_validity_days=200, calibration_library_native_binning=1, bpm_dark_mad_sigma=5.0, dao_qc_in_calibrate=true, preprocess_sky_surface_order=2

5. Kontrola kvality snimku (QC)

Hned po kalibraci bezi per-frame QC (qc_after_calibrate_enabled=true): na kazdem snimku se detekuji hvezdy (DAO, prah qc_dao_detection_sigma=5.0) a meri se FWHM, HFR (half-flux radius), elongace, pocet hvezd a RMS pozadi. Metriky se zapisuji do hlavicek (vy_* klice) a slouzi jak branam, tak pozdejsim krokum (vyber referencniho ramce, vyber MASTERSTARu).

Metrika	Co meri a co diagnostikuje
---------	----------------------------

FWHM [px]	sirka hviezdneho profilu v polovine maxima; seeing + zaostreni. Skok FWHM = rozostreni/teplotni drift ohniska; postupny rust = zhorsujici se seeing
HFR [px]	polomer, v nemz je polovina toku; alternativni ostrnost znamo z capture softwaru (NINA/SGP) - srovnatelnost s tim, co uzivatel videl v noci
Elongace	pomer os elipsy profilu; > 1.8 znaci trailing (vedeni montaze, vitr, flexe)
Pocet hvezd	nahly pokles = mrak/rosa; < 10 = snimek nepouzitelny pro parovani
RMS pozadi	sum oblohy; roste s Mesicem, svitanim, oparem - koreluje s lunarnim kontextem (13.6)

5.1 Automaticky FWHM limit

Misto pevneho prahu ostrosti se limit odvozuje z nocnich statistik (auto_fwhm_enabled=true): limit = median_FWHM_noci x k, kde k = auto_fwhm_k_factor (default 1.5) sevreny do [auto_fwhm_k_min=1.0, auto_fwhm_k_max=4.0]. Pevny strop qc_fwhm_limit=8.0 px plati, kdyz je auto rezim vypnuty. Dalsi meze: qc_max_hfr=5.0, qc_elong_limit=1.8 (protazeni = vedeni/vitr), qc_min_stars=10, volitelny strop qc_max_background_rms.

5.2 Volitelne brany vyrazovani snimku (default OFF)

Dve brany umi snimky aktivne vyradit, obe jsou vychozi VYPNUTE a maji pojistky proti zahozeni noci: **frame_quality_gate** (frame_quality_gate_enabled=false) vyrazuje snimky vyrazne horsi nez typicke seeing noci (pomer frame_quality_ratio_k=5.0, minimum ponechanych frame_quality_min_keep_frames=10); **frame_align_residual_gate** (frame_align_residual_gate_enabled=false) vyrazuje snimky s vysokymi rezidui zarovnani - zachyti mrak ci vitr v casti pole, i kdyz snimek jinak vypada ostre (max. podil vyrazenych frame_align_residual_max_frac=0.25, minimum ponechanych 10). Rozhodnuti drzet brany default-OFF je zaznam v DECISIONS (2026-06-18: brana je rig-agnosticka a pricinne spravna, ale zapina se az po overeni na konkretnim rigu); pro promennivou pruhlednost byla adoptovana transparency frame-quality gate, rovněž default-OFF (DECISIONS 2026-06-17).

Moduly a funkce: pipeline.py: QC vetev po kalibraci (vy_* hlavicky), _get_vy_qc_status; photometry_core.py: compute_auto_fwhm_limit, _frame_quality_gate_select, _frame_align_residual_gate_select, _compute_frame_align_residuals

Parametry (config.json): qc_after_calibrate_enabled=true, qc_dao_detection_sigma=5.0, auto_fwhm_enabled=true (k=1.5, clamp 1.0..4.0), qc_fwhm_limit=8.0, qc_max_hfr=5.0, qc_elong_limit=1.8, qc_min_stars=10, qc_max_background_rms=null, frame_quality_gate_enabled=false (ratio_k=5.0, min_keep=10), frame_align_residual_gate_enabled=false (max_frac=0.25, min_keep=10)

6. MASTERSTAR a astrometrie (plate solving)

MASTERSTAR je astrometricka 'pravda' cele rady: referencni obraz s vyresenym WCS a hlubokym katalogem hvezd pole. Vybira se z nejlepsich snimku rady (masterstar_best_of_n=10 kandidatu dle FWHM a poctu kvalitnich detekci); pro pripad selhani primarniho reseni existuje zachranna cesta pres stack sourozencu (masterstar_sibling_recovery_enabled=true: stack masterstar_sibling_stack_n=10 snimku, prijeti vyzaduje >= masterstar_sibling_min_matched=40 shod, pokryti >= 3 kvadrantu a RMS <= 2.0 px).

Co je WCS: World Coordinate System - matematicke zobrazeni pixel (x, y) <-> obloha (RA, Dec): referencni bod (CRVAL/CRPIX), linearni cast (CD matice: meritko + rotace + zrcadleni) a projekce (TAN = gnomonicka) + polynomialni distorze (SIP). 'Vyresit snimek' znamena najit tyto koeficienty tak, aby detekovane hvezdy padly na katalogove pozice. Jakmile WCS existuje, kazdy pixel ma souradnice a kazda hvezda katalogovou identitu - na tom stoji vse dalsi.

6.1 Hluboka detekce a katalog pole

Na MASTERSTARu bezi dvoupruchodova DAO detekce: bezny prah (masterstar_dao_threshold_sigma=2.1) a hlubsi druhý pruchod na stacku zarovnané serie s nizsim

sumem - slabý konec katalogu se tak prohloubí bez zaplavení falešnými detekcemi. Strop počtu detekcí je adaptivní k hustotě pole (`masterstar_detection_cap_adaptive=true`, $k=0.08$, sevreno do 250..800). Detekce se krizově ztotožňuje s Gaia DR3 (`match radius phase01_match_radius_arcsec=10.0`), s VSX (zname promenne) a s lokálním exoplanetovým katalogem (`exoplanet_match_max_sep_arcsec=3.0`). Každá hvězda dostává stabilní identitu (Gaia `source_id` jako string), barvu BP-RP a vlajky: známa promenna, NSS (non-single star), exoplaneta, zona saturace/sumu (`linear / noisy1-3 / saturated` s příznaky `is_saturated`, `is_noisy`, `is_usable` dle `peak_max_adu`). Vstup: `masterstars_full_match.csv`. Gaia pozice se před matchem posouvají o vlastní pohyb k epoše pozorování (`_apply_proper_motion` z obs roku hlavičky).

6.2 Hintovaná cesta WCS

Když FITS hlavička nese použitelné zamerení (`pointing_hint_from_header`; RA/Dec z montáže), řeší se WCS lokálně: detekce jasných hvězd, parování na Gaia výřez, robustní fit TAN + SIP distorze (rad `masterstar_platesolve_sip_min_order=3` až `max_order=4`, adaptivní ridge regularizace dle počtu shod). Přijetí řešení je statistické (`masterstar_accept_mode='odds'` - odds-ratio test) s tvrdými zavorami: obnovení $\geq$ `masterstar_catalog_recovery_min=0.65` podílu katalogových hvězd, absolutní dno `masterstar_min_matched_floor=40` shod, RMS středu $\leq$ `masterstar_centre_rms_max_px=1.2`, benigní poměr distorze okraj/střed $\leq$ 3.2.

6.3 Slepa cesta (blind solve)

Bez použitelného zamerení (po Meridian Flipu, ruční přesun) nastupuje slepé řešení nezávislé na rotaci: **(1)** vyber obrazových hvězd rozprostřených po snímku (`blind_img_select_mode='per_cell'`, `rozpocet blind_img_star_budget=80`); **(2)** geometrické invarianty - trojúhelníky/kvady přes 8 nejbližších sousedů, porovnávání proti předpocítanému indexu (fine/wide dle zorného pole, `blind_index_select_mode='auto'`; stavba indexu offline: `GAIA_DR3/build_blind_index.py`); **(3)** kandidátní shody se sdružují hlasováním (DBSCAN clustering korespondencí) a každý cluster dává WCS seed; **(4)** robustní fit RANSAC (`_fit_cluster_ransac_wcs`, `_ransac_fit_wcs_tan`). Znalost meritka rigů slouží jako prior k rychlému zavržení nesmyslných kandidátů (`blind_use_rig_prior=true`; DECISIONS 2026-06-04).

Overení proti Gaia (bezpečnostní sit): KAZDÝ kandidát musí projít verifikací

(`blind_verify_enabled=true`): tolerance shody `blind_verify_match_tol_px=2.5`, minimální podíl `blind_verify_min_fraction=0.15`, absolutní minimum `blind_verify_min_matches=12`; plnou verifikaci dostává `blind_verify_top_n=15` nejlepších kandidátů, předčasné přijetí při 30 shodách (`blind_verify_early_accept`). Empiricky výsledek: `verify_mag_limit=14` je stejně spolehlivé jako 16 a o ~28 % rychlejší. Zápis WCS je fail-closed: bez platného WCS se Fize 2A nespustí. F-428 přidá větvu invertibility WCS (`wcs_invertibility.py`): řešení, jehož transformace není spolehlivě obousměrná, se odmítne - chrání konzistenci pixel $\leftrightarrow$ obloha souřadnic v celém downstream.

Odds test přijetí (`masterstar_accept_mode='odds'`): místo pevného prahu 'počet shod' se porovnává pravděpodobnost pozorovaného počtu shod za hypotézy správného řešení proti hypotéze náhodných koincidencí (poměr sancí). Výhoda: automaticky se škáluje s hustotou pole - 40 shod na řídkém poli je silný důkaz, na poli s 2000 hvězdami slabší; pevný prah by jedno z toho posuzoval špatně.

6.4 Jak fungují geometrické invarianty (pro pochopení)

Trojúhelník tří hvězd má poměry stran nezávislé na posunu, rotaci i meritku - to je invariant. Slepý solver proto neporovnává POZICE (nezná je), ale TVARY: poměry stran trojúhelníku z obrázku proti předpocítaným poměrům trojúhelníku z Gaia (index fine/wide). Každá shoda tvaru je HYPOTEZA korespondence tří hvězd; jednotlivá shoda může být náhodná, proto se hypotézy sdružují hlasováním (DBSCAN nad parametry transformace) - skutečné řešení se projeví jako hustý shluk konzistentních hypotéz. Z nejlepšího shluku se RANSACem (náhodně minimální vzorky, počítání inlierů, iterace) vytáhne robustní TAN WCS odolné vůči falešným param. Nakonec statistická verifikace proti Gaia (6.3) rozhodne, zda řešení přijmout.

SIP distorze: reálná optika není ideální gnomonická projekce - SIP (Simple Imaging Polynomial) přidává k TAN polynomialní korekce $u, v \rightarrow x, y$ řádu 3-4. Rad se volí adaptivně (try-orders) a fit má ridge regularizaci rostoucí při malém počtu shod - vyšší řád s málo hvězdami by se 'prohnul' přes sum. Benigní poměr

distorze okraj/stred ≤ 3.2 je sanity brana na nefyzikalni reseni. **Parita/zrcadleni:** nektera FITS maji prohozene poradí radku ci zrcadleny senzor; solver testuje obe parity (`_mirror_detections_xy`, `_fits_roworder_yflip_applied`) a parita reseni se zapisuje do MASTERSTAR hlavicky.

Moduly a funkce: `pipeline.py`: `build_masterstar_from_detrended`; `vyvar_platesolver.py`: `pointing_hint_from_header`, `resolve_pointing_for_vyvar`, `_fit_sip_on_matches(_masterstar_try_orders)`, `_ransac_fit_wcs_tan`, `_verify_blind_candidates`, `_pool_cluster_correspondences` (DBSCAN), `_apply_proper_motion`; `vyvar_blind_solver.py` + `vyvar_blind_series.py`; `wcs_invertibility.py`; `GAIA_DR3/build_blind_index.py` (offline index)

Parametry (config.json): `masterstar_dao_threshold_sigma=2.1`, `masterstar_best_of_n=10`, `masterstar_accept_mode='odds'`, `masterstar_catalog_recovery_min=0.65`, `masterstar_min_matched_floor=40`, `masterstar_centre_rms_max_px=1.2`, `masterstar_platesolve_sip_min/max_order=3/4`, `sibling recovery (stack 10, matched $\geq$ 40, quadrants $\geq$ 3, rms $\leq$ 2.0)`, `detection cap adaptive (k=0.08, 250..800)`, `blind_* (budget 80, verify frac 0.15, matches 12, tol 2.5 px, top 15, early 30)`, `verify_mag_limit=14.0`, `phase01_match_radius_arcsec=10.0`, `exoplanet_match_max_sep_arcsec=3.0`, `vsx_variable_targets_mag_limit=14.5`

7. Zarovnani snimku (alignment)

Serie se sesazuje na spolecnou pixelovou mříž, aby taz hvězda ležela na stejných pixelech napříč noci. Metoda: `astroalign-style` hledání podobných trojúhelníků mezi kontrolními body referenčního a zarovnavaného snímku, z nich afinní transformace (posun + rotace + meritko; 6 stupňů volnosti). Zvládá drift pole i rotaci včetně ~ 180 stupňů po Meridian Flipu. Kontrolní body dává středně přesná DAO detekce (`alignment_detection_sigma=5.0`), matcher uvazuje `max_alignment_max_stars=160` hvězd a použije nejvýše `alignment_max_control_points=80` bodů na snímek.

Prevzorkování při aplikaci transformace je interpolací (bilineární/spline) a NENÍ dokonale flux-conserving na úrovni pixelu - vzniká drobná kovariance sousedních pixelů. To je přesně důvod, proč chybový model NEMERI sum pozadí teoreticky, ale empiricky prázdnými aperturami na JIZ ZAROVNANEM snímku (kap. 11.4, vrstva 2): změřená `sigma_bkg` korelovány sum resamplingu přirozeně obsahuje. Souhra těchto dvou rozhodnutí je zaměrná.

Referenční rámec se vybírá podle počtu a kvality detekovaných hvězd (ideálně dobře zaostřený snímek z prostředka rády). Geometrickým cílem zarovnání je referenční SVETELNÝ snímek - WCS z MASTERSTARu slouží jako astrometrický zdroj, ale parování geometrie je hvězdné. Kvalita se měří rezidui transformace per snímek; volitelná brána (kap. 5.2) umí snímky s vysokými rezidui vyradit. Typický výsledek na wide rigu: median driftu centroidu přes noc ~ 0.4 px (změřeno na 127 snímcích). Při dostatku paměti se zarovnané snímky drží v RAM (handoff do per-frame kroku bez opakovaného čtení disku); zápis zarovnaných FITS na disk zůstává checkpointem pro obnovu běhu a paralelismus.

Moduly a funkce: `vyvar_alignment_frame.py`: `_alignment_detect_xy`, `_alignment_run_astroalign_points`, `_alignment_compute_one_frame`, `_alignment_load_masterstar_catalog_points_for_frame`, `multiprocessing` `vetev` `_astrometry_align_mp_*`; `photometry_core.py`: `_compute_frame_align_residuals`

Parametry (config.json): `alignment_detection_sigma=5.0`, `alignment_max_stars=160`, `alignment_max_control_points=80`

8. Per-frame katalogy a detekce hvězd

8.1 Proc plná detekce na každém snímku

Na KAZDEM zarovnaném snímku bezí plná DAO detekce celého pole (`photutils DAOStarFinder`; prahy per ucel: QC stabilita vs masterstar úplnost) a výsledek se paruje na pevný seznam `masterstars_full_match.csv` (nearest-neighbour v rovině oblohy přes WCS). To je vědomě architektonické rozhodnutí (DECISIONS): plná detekce per frame 'kupuje' QC, které by prostě odcitání na pevných pixelech ztratilo - lokální centroidy pohltní drift a zbytky WCS chyb, tvarové filtry odmítnou kosmiky/horke pixely/sloupce, počet shod proti katalogu okamžitě prozradí špatné řešení a nové zdroje jsou detekovatelné. Cena (CPU) je přijatelná díky nočnímu davkovému modelu (kap. 1, zásada 4).

8.2 Co se pocita na snimek

Per-frame katalog (proc_*.csv) obsahuje: subpixelove centroidy (DAO, intenzitou vazeny prumer) a prirazení na master pres WCS; flux a dao_flux; peak_max_adu (saturace); FWHM a elongaci; casy jd/hjd/bjd (heliocentricka/barycentricka korekce dle Eastman et al. 2010, stanoviste z resolveru provenience); a per-epoch trust vlajku **catalog_match_mode** - jak dobre snimek sedi na katalog (vstup trust gate, kap. 12). Staticke sloupce (Gaia ID, katalogove magnitudy, BP-RP) se prebiraji z master radku; flux/peak/saturace jsou per-frame, protoze na jine expozici a case muze byt hvezda jina.

Sloupce proc_*.csv (vyber)	Vyznam
catalog_id, gaia_source_id	identita hvezdy (string; DET_* pro cizi detekce bez Gaia)
x, y, ra, dec	per-frame centroid a WCS souradnice
flux, dao_flux, flux_err	aperturni tok, detekcni tok, chyba (empiricky model 11.4)
peak_max_adu, is_saturated / noisy / usable	saturacni diagnostika per snimek
fwhm, elongation	tvar profilu per snimek
jd, hjd, bjd, airmass	casy a vzdusna hmota (Kasten & Young 1989)
catalog_match_mode	per-epoch trust vlajka shody snimku s katalogem
psf_flux, psf_flux_err, psf_chi2, psf_quality_fallback, psf_ac_factor, psf_ac_n_used, psf_ac_applied	PSF sloupce (plni se pri zapnute vetvi; PROC_STORE_COLS guard)

Casove systemy: JD je 'cas hodinek observatore'; HJD koriguje na pohyb Zeme vuci Slunci (az +-8.3 min svetelneho casu pres rok!) a BJD_TDB na barycentrum Slunečni soustavy (dalsi ~+4 s + relativisticka skála). Pro periody kratši nez hodiny je HJD/BJD korekce ROZDIL mezi pouzitelnou a rozbitou fazovou krivkou. VYVAR pocita vse tri (Eastman et al. 2010) per snimek a per cil (souradnice cile vstupuji do korekce).

8.3 Uplnost slabeho konce: DAO-RECONCILE

Uplnost detekce se nehlida sigmou 'od oka', ale reconciliaci vuci Gaia (dao_reconcile.py): referencni populace pole se cte primym dotazem do lokalni Gaia DB pres bounding box MASTERSTAR WCS (bez stropu radku), krivka uplnosti se fituje error-function modelem dle Fleming et al. (1995) a odvozují se G_{lim_50} / G_{lim_90} (magnitudy 50% a 90% uplnosti) plus metrika miss@G90 (podíl Gaia hvezd jasnejsich nez G_{lim_90} , které DAO nenashlo). Blend radius $1.5 \times FWHM$ px sdili s crowding_index. Workstream DAO-RECONCILE byl uzavren 2026-07-09: uplnost 89.7-98.3 % napric rigy, G_{lim} charakterizovano (wide ~15.0, Newton V ~16.7, B/R censored ≥ 17.5) a completeness_50 + missed_below_g90 bezi dal jako trvale health signaly QA dashboardu.

Moduly a funkce: photutils.detection.DAOStarFinder (49 vyskytu napric QC/alignment/masterstar/SIPS presety); pipeline.py: per-frame katalogova cesta, _per_frame_noise_error_map; photometry_core.py: measure_fwhm_from_masterstar; dao_reconcile.py (Fleming 1995, $G_{lim_50/90}$, miss@G90); catalog_match_trust.py (per-epoch vlajka); time_utils.py (jd/hjd/bjd)

Parametry (config.json): sips_dao_fwhm_px=2.5, sips_dao_threshold_sigma=3.5 (SIPS-styl preset), qc_dao_detection_sigma=5.0, masterstar_dao_threshold_sigma=2.1

9. Faze 0 - priprava cilu (active targets)

Cile mereni vznikaji tremi cestami: **(1)** automaticky ze VSX - zname promenne v poli do vsx_variable_targets_mag_limit=14.5 mag; nevyresene VSX hvezdy se dohledavaji primym Gaia DR3 lookupem (VSX -> Gaia fallback), takze podil neprirazenych se blizi nule; **(2)** automaticky z lokalniho exoplanetoveho katalogu (hostitele tranzitu; match 3.0 arcsec); **(3)** rucne zadane cile uzivatele v UI. Kazdy cil se pinuje na Gaia source_id - identita je katalogova, ne pixelova, takze prezije zmenu pole i sestavy.

Predfiltr saturacnich zon: hvezdy v zone linear se ponechavaji, saturated se vylucuji, mezistavy dostanou badge. Zony z MASTERSTARu jsou predfiltr z jedne referencni expozice; KRITICKA rozhodnuti o vyrazeni z finalni fotometrie se opiraji o per-frame saturacni priznaky (kap. 8.2). Vyber cilu je prostorove-prvni (frame bbox) a zname promenne se zaroven PROPLACHUJI z komparacniho poolu (DECISIONS 2026-06-17) - promenna hvezda nikdy nesmi slouzit jako srovnavaci. Vystup: active_targets.csv s priznaky zone_flag a skip_photometry (v UI badges).

Zona (z MASTERSTARu)	Vyznam a chovani
linear	peak hluboko pod saturaci - plnohodnotne mereni
noisy1-3	slaby signal (odstupnovane) - meri se, badge v UI, vstup do trustu
likely_saturated / saturated	peak u/za limitem - cil se z fotometrie vyrazuje (skip_photometry), komp nikdy

Zivotni cyklus cile: navrzen (VSX/exoplanet/rucne) -> obohacen (Gaia ID, BP-RP, zone) -> aktivni (active_targets.csv) -> zmeren (LC CSV) -> znamkovan (trust) -> reportovan/exportovan. V kazdem kroku je stav viditelny v UI (badges) a v CSV - zadny cil nemizi tise; i skip_photometry ma zapsany duvod.

Moduly a funkce: photometry_core.py: select_active_targets, _active_target_zone_flag, _enrich_active_targets_bp_rp, stamp_vsx_known_variable_on_masterstars, resolve_variable_targets_csv; VSX/vsx_make.py, exoplanets/exoplanet_make.py (offline stavba katalogu)

Parametry (config.json): vsx_variable_targets_mag_limit=14.5, exoplanet_match_max_sep_arcsec=3.0

10. Faze 1 - vyber srovnavacich hvezd

Pro kazdy cil se stavi soubor srovnavacich hvezd (kompu). Je to jeden z nejpropracovanejsich kroku pipeline: kaskada TVRDYCH filtru (vyrad/ponechej), nasledovana RMS stabilitou s barevnymi tiery a finalnim vyberem. Klicova funkce: select_comparison_stars_per_target (volana z run_phase0_and_phase1), vystup comparison_stars_per_target.csv.

10.1 Tvrde filtry kandidatu

Kriterium	Podminka (vychozi hodnoty)
Geometrie	vzdalenost od cile $\geq$ phase01_comparison_min_dist_arcsec=60 (PSF/blend) a $\leq$ max_dist_deg=1.5; orez vnitriho okraje cipu phase01_chip_interior_margin_px=50 px; max_dist se odvozuje i z FOV (_compute_fov_max_dist)
Zona / pouzitelnost	is_usable=true; nikoli is_saturated / is_noisy / likely_saturated; nikoli samotny cil; nikoli znama promenna (VSX purge, kap. 9)
Magnituda	$ \Delta \text{mag} \leq$ phase01_comparison_max_mag_diff=1.5 od cile; absolutni strop 3.0, který zadna adaptace neprekroci; pro jasne cile (mag < 12.75) plati bright floor 1.5
Barva (primarni!)	$ \Delta(\text{BP-RP}) \leq$ comp_max_delta_bprp=0.79; phase01_use_bprp_primary=true - barva je first-order kriterium: u NoFilter/sirokopasmovych dat neexistuje filtr, který by barevny clen vyrusil, takže barevna shoda kompu je HLAVNI obrana proti extinkci 2. radu
Gaia priznaky	vyloucení NSS dvojhvezd (exclude_gaia_nss=true) a rozsahlych objektu/galaxii (exclude_gaia_extobj=true)
Izolace	zadny jasny soused do phase01_comparison_isolation_radius_px=25 px; filtr je 'bezpecny' - neaplikuje se, pokud by snizil pocet pod n_comp_min
Tvar	$\text{FWHM} \leq$ phase01_comparison_max_fwhm_factor=1.5 x median snimku; psf_chi2 $\leq$ 50 (tvarova prijatelnost)
Pokryti	pritomnost na $\geq$ phase01_comparison_min_frames_frac=0.2 podilu snimku; saturace na > 10 % snimku vyrazuje

10.2 RMS stabilita, barevne tiery a driftovy test

Z casove rady fluxu kandidata (phase01_flux_col='dao_flux') se pocita nocni RMS; tvrdy limit phase01_comparison_max_comp_rms=0.1 mag. Kandidati se radi do barevnych tieru dle shody BP-RP s cilem - comp_color_tiers: |Delta BP-RP| <= 0.15 (vaha 1.0), <= 0.30 (0.85), <= 0.55 (0.50), <= 1.10 (0.25); kandidat bez zname barvy padne do nejnizsiho tieru, nevylucuje se. Iterativni odstranovani RMS outlieru: robustni prah median(rms) + phase01_comparison_rms_outlier_sigma=3.0 x MAD/0.6745, max ~10 iteraci, nikdy pod n_comp_min. Driftovy test: linearne trendujici komp (|slope| > comp_max_slope_mmag_hr=5.0 mmag/h) se vyradi, ale jen pri statisticke vyznamnosti comp_slope_significance_k=3.0 - a slope se meri na common-mode-ocistenem rezidualu (DECISIONS 2026-06-11), aby spolecny atmosfericky trend nevyrazoval nevinne kompy.

10.3 Skore, finalni vyber a poradi kriterii

Poradi dulezitosti: barva (tier) -> stabilita (RMS) -> vzdalenost (jen brana, NE radici kriterium). Dulezity negativni vysledek (DECISIONS): proximitni tie-break byl vyzkousen a REVERTOVAN - zmenil sadu u 143/143 cilu a obetoval stabilitu za blizkost; Broegovy vahy ($w \sim 1/\sigma^2$) jsou nezávisle na poradi kandidatu, takze proximita patri jako brana. Cilovy pocet: phase01_comparison_n_comp_min=3 az n_comp_max=8 - literatura ukazuje, ze zisk ze scintilace saturuje kolem 6-8 kompu (Broeg 2005, Osborn 2015 aj.). Hvezdy s Gaia ID maji prednost pred cistymi detekcemi (DET_*). Sparse fallback (comp_sparse_fallback_enabled=true) povoli v ridkem poli i 1 komp - vysledek pak nese YELLOW (plynula degradace, kap. 12).

Vystupni comparison_stars_per_target.csv nese per komp: catalog_id/gaia_source_id, souradnice, katalogovou mag a BP-RP, tier, vzdalenost od cile, comp_rms (nocni), p2p_rms, pocet snimku, priznaky kvality (good/suspect/excluded + duvod), vahu a roli (comp/check). Schema je vynucovane (_require_comparison_stars_per_target_schema) - downstream se na sloupce smi spolehnout.

10.4 Globalni comp pool a RMS mapa (default ON)

Filtry a RMS se v praxi nepocitaji opakovane pro kazdy cil: global_comp_pool_enabled=true stavi JEDEN sdileny pool pole (build_global_comp_pool + compute_global_pool_rms_map, comp_pool_rms.py). Pool vzniká z masterstars_full_match.csv aplikaci statickych filtru a pro kazdeho kandidata se napric snimky spocita stejny flux->RMS retezec jako ve Fazi 1 (bez per-target ensemble). Per-target vyber pak z poolu jen cerpa a pouziva hotovou RMS mapu. Prinos: konzistence (taz komparace ma stejne RMS u vsech cilu) a usetreny vypocet. Deduplikace dle Gaia klice zabranuje dvojim zaznamum.

10.5 Adaptace na hustotu pole (default ON)

field_density_adaptive_enabled=true: plosna hustota se odvozuje z poctu Gaia-matchovanych hvezd a rozmeru cipu (_read_field_density_inputs; fallback vy_ndao z hlavicky MASTERSTARu). Prahy: pod field_density_sparse_threshold=300 hvezd je pole 'sparse' (geometrické brany a tolerance se UVOLNI, jinak by nebylo dost kandidatu), nad field_density_dense_threshold=1000 je 'dense' (kriteria se UTAHNOU kvuli blendu). Zdroj techto vstupu je odvozeny (FITS/katalog), ne pevna konfigurace - v souladu s principem 'odvoditelnost vs. politika' (kap. 3.2). Pro velmi husta pole existuje spatial-grid vyber (pipeline.py: select_comparison_stars_spatial_grid), ktery kompy rozprostře po poli.

Profil	Smer uprav (priklady)
sparse (< 300)	uvolnit: vetsi max_dist, tolerantnejsi mag diff (pod absolutnim stropem 3.0), mekci izolace, nizsi n_comp_min; sparse fallback smi vzit i 1 komp (-> YELLOW)
normal (300-1000)	zakladni hodnoty z config.json beze zmen
dense (> 1000)	utahnout: tesnejsi barva a mag diff, prisnejsi izolace a tvar, uzsi annulus - obrana proti blendu; kandidatu je dost

Příklad: jak kaskadou projde konkrétní cíl (ilustrační čísla)

Cíl $V \times G = 12.1$, BP-RP=0.95 na wide poli s 620 Gaia hvězdami (profil normal). Kandidátů v FOV: 480.

Geometrie (60 arcsec..FOV, okraj 50 px): -70. Zóny/použitelnost + VSX purge: -55. Magnituda (10.6..13.6): -190. Barva $|dBP-RP| \leq 0.79$: -95. NSS/extobj: -8. Izolace 25 px + tvar: -22. Pokrytí $\geq 20\%$ snímku: -6. Zbytek: 34 kandidátů.

RMS limit 0.1 mag + iterativní MAD outliers: 27. Driftový test (5 mmag/h, $k=3$ na common-mode rezidualu): 26. Tíery: 6x T1, 11x T2, 7x T3, 2x T4.

Vyber: 8 kompu (max) - nejprve dle tíeru, uvnitř tíeru dle RMS. Váhy $w \sim \text{tier}_w / \sigma^2$. Check star = nejstabilnější z vyberu, vyražena z ensemble -> finalní ensemble 7 kompu, n_{clean} po comp_qa třeba 6 -> GREEN.

10.6 Iterativní čístení a PyTICS

Po prvním sestavení krivky bezi iterativní čístení ensemble (`comp_iterative_clip_enabled=true`; v produkci od 'Brno fixu' 2026-06-14): kompy se převedí proti souboru a odlehle se vyradí či převadí (drop-and-reweigh smyčka). Volitelně nad tím bezi PyTICS-styl iterativní interkalibrace vah (`pytics_enabled=true`, `pytics_n_iter=5`; Marconi et al. 2026, RASTI): každý komp se dočasně stane cílem a jeho váha se zpřesní z rozptylu vůči zbytku souboru. Obe smyčky zpřesňují per-frame zeropoint ještě PRED vypočtem `delta_mag`.

Moduly a funkce: `photometry_core.py`: `select_comparison_stars_per_target`, `run_phase0_and_phase1`, `_select_comps_tiered`, `_select_comps_by_color_then_rms`, `_bprp_tier_ladder_for_selection`, `build_global_comp_pool`, `_count_gate_passing_comps`, `check_comparison_stability`, `pytics_iterative_weights`, `_common_mode_detrend_comp_lc`; `comp_pool_rms.py`; `comp_selection_per_target.py`; `pipeline.py`: `select_comparison_stars_spatial_grid`

Parametry (config.json): `comp_max_delta_bprp=0.79`, `comp_color_tiers=[0.15/1.0, 0.30/0.85, 0.55/0.50, 1.10/0.25]`, `min_dist=60 arcsec`, `max_dist_deg=1.5 (+FOV)`, `chip_margin=50 px`, `max_mag_diff=1.5` (abs 3.0, bright floor 1.5 pod 12.75 mag), `max_comp_rms=0.1`, `rms_outlier_sigma=3.0`, `max_slope=5.0 mmag/h` (significance $k=3.0$), `isolation=25 px`, `max_fwhm_factor=1.5`, `max_psf_chi2=50`, `min_frames_frac=0.2`, `n_comp=3..8`, sparse fallback ON, global pool ON, density adaptive ON (sparse<300, dense>1000), iterative clip ON, pytics ON (`n_iter=5`), `comp_clip_sigma=5.0`, `comp_contamination_penalty_k=3.0`, `comp_select_rms_floor=1e-06`

Proc je barva na prvním místě

Atmosferická extinkce závisí na vlnové délce: modrá hvězda slabne s rostoucí vzdušnou hmotou rychleji než červená. U diferenciální fotometrie se extinkce 1. řádu vyradí v rozdílu cíl-komp, ale ROZDIL BAREV ponechává zbytkový člen 2. řádu $k'' \times \Delta(BP-RP) \times X$ (kap. 10.8 v rámci Faze 2A).

Zadný nástroj z literatury (AIJ, SysRem/TFA, EPD) neresí airmassové systematiky vyberovou chirurgií kompu - všechny používají korekci či de Korelaci. VYVAR proto drží těsnou barevnou shodu jako PRIMÁRNÍ obranu (u nefiltrovaných dat jedinou preventivní) a k'' korekci jako léčbu příčiny.

Negativní výsledek k zapamatování: redesign vyberu kompu 'measure-all -> greedy grow' (Broeg inverse-variance) vyhrával na ručně vybraných cílech, ale v populačním testu explicitně zhoršil 45 % cílů - byl odmítnut a zdokumentován (DECISIONS). Airmass je korekci, ne vyberový problém.

11. Faze 2A - aperturni fotometrie (hlavni cesta) - DETAILNE

Vstup: zarovnané kalibrované snímky + per-frame katalogy + soubor kompu. Přehled kroku pro každou hvězdu na každém snímku (detaily v podsekcích):

Krok	Co se děje
1 Centroid	pozice z per-frame katalogu (DAO centroid); zadné refitování v aperture
2 Apertura	polomer = trída jasnosti x FWHM (SNR-optimalní tabulka, 11.1); jasné větší, slabší menší
3 Pozadí	mezikruží annulus 4.75..9.0 x FWHM; robustní odhad (median / sigma-clip, MAD)
4 Tok	suma pixelů v aperture minus pozadí x plocha; saturační a diluční vlajky
5 Chyba	Howellova CCD rovnice + EMPIRICKÝ sum pozadí (prázdné aperture) + SEM ensemble + sigma_sys dno (11.4)
6 Aperturní korekce	preskalování na společnou škálu z jasných referenčních kompu - Metoda B (11.5)
7 k" korekce	extinkce 2. řádu na comp mag_inst (literární k" v BP-RP jednotkách; 11.8)
8 Diferencial	cíl minus vážený soubor kompu (flux-sum kanonická kombinace, Broegovy vahy; 11.6)
9 Ansambl QA	společné odchylky, epochové korekce (Honeycutt-style), comp QA statistiky
10 Postprocess	outlier maskování (mask-first), volitelné CT, mag_calib_final (11.9-11.10)

11.1 Apertura per hvězda: growth curve a SNR optimum

Polomer aperture se odvozuje z FWHM. Souvislost s Gaussovou šířkou: $FWHM = 2 \sqrt{2 \ln 2} \times \sigma = 2.3548 \sigma$. VYVAR pracuje ve dvou krocích:

Krok 1 - globalní pevná apertura z FWHM: vychází polomer $r = aperture_fwhm_factor = 1.9 \times FWHM$. Pro gaussovský profil zachytí $r = 1.75 FWHM (= 4.12 \sigma)$ ~99.99 % integrálu 2D Gausse; 1.9 FWHM je tedy bezpečný start a fallback. Role-aware skalování: cíl dostává faktor $aperture_variable_factor = 1.0$, kompy $aperture_comp_factor = 1.1$ (mírně větší apertura kompu snižuje jejich citlivost na centrovací sumu).

Krok 2 - per-hvězda SNR-optimalní apertura (compute_snr_optimal_aperture_table): pro magnitudové biny (rozsah 7..18 mag, krok 0.5) se z modelu Gaussova enclosed flux prohledá polomer r od $r_{min} = 0.8 \times FWHM$ do $r_{max} = 2.5 \times FWHM$ s krokem 0.05 px a vybere se r maximalizující SNR dle CCD rovnice (Howell 1989; Merline & Howell 1995):

$$SNR(r) = F(r)/g / \sqrt{F(r)/g + N_{pix}(r) \times bkg_var/g^2} \quad [\text{vše v elektronech}]$$

kde $F(r)$ je flux v aperture [ADU], g zisk [e-/ADU], $N_{pix}(r) = \pi r^2$ počet pixelů aperture a bkg_var rozptyl pozadí na pixel. Když je k dispozici změřený rozptyl pozadí z prázdných pixelů téhož snímku ($bkg_var_adu2_per_px$), použije se místo teoretického $sky/g + (RN/g)^2$. Sazba per trída jasnosti: $aperture_snr_sizing = \{small: 1.5, large: 4.0\} \times FWHM$ jsou meze prohledávaného rozsahu pro slabé/jasně hvězdy - optimum pro slabé hvězdy leží ~0.7 x FWHM (dominuje suma pozadí), pro jasné převládá robustnost větší aperture. Při FWHM = 3.7 px tak apertura ~5-6 px obsahuje ~94-98 % světla a leží blízko SNR optima. Tabulka se předpocítává per draft (precompute_and_save_snr_aperture_table_for_draft) a apertura per hvězda je pak KONZISTENTNĚ aplikována napříč snímky - pro diferenční fotometrii se konstantní apertura ruší v rozdílu.

Miniprimer: magnitudy a proc 1.0857

Pogsonova škála: $m = -2.5 \log_{10}(F) + ZP$. Rozdíl 5 mag = faktor 100 v toku; 1 mag ~ faktor 2.512.

Převod relativní chyby toku na magnitudy: $\sigma_{mag} = |dm/dF| \sigma_F = (2.5 / \ln 10) \times \sigma_F/F = 1.0857 \times \sigma_F/F$. Proto se v celé dokumentaci objevuje konstanta 1.0857.

Diferenční fotometrie měří ROZDÍL magnitud cíle-reference: cokoli společného (průhlednost, extinkce 1. řádu, drobná rozostření) se v rozdílu vyruší - zbyvá jen to, čím se cíl od reference LISI (barva -> k", pozice -> flat/vinetace, jasnost -> nelinearita).

Enclosed flux Gaussova profilu (základ SNR tabulky): $E(r) = 1 - \exp(-r^2 / (2 \sigma^2))$, $\sigma = FWHM/2.3548$. Odtud $E(1.0 FWHM) \sim 93.7 \%$, $E(1.5 FWHM) \sim 99.8 \%$, $E(1.75 FWHM) \sim 99.99 \%$. Mály

polomer ztraci svetlo (ale i sum pozadi $\sim r^2$), velky polomer sbira sum - odtud existence SNR optima zavisleho na jasnosti hvezdy.

11.2 Pozadi: sky annulus

Pozadi se meri v mezikruzi okolo hvezdy, mimo kridla PSF: vnitri polomer annulus_inner_fwhm=4.75 x FWHM, vnejsi annulus_outer_fwhm=9.0 x FWHM (siroke mezikruzi = dost pixelu na robustni odhad i na ridsich polich). Odhad na pixel je robustni: median (prispadne sigma-clipped median) hodnot v mezikruzi, rozptyl pres MAD - potlaci kontaminaci sousednimi hvezdami a horkymi pixely. Odedena hodnota v aperture = sky_per_pixel x N_pix(r_ap). Hustotni adaptace muze mezikruzi na hustych polich zuzit. Tradice DAOPHOT (Stetson 1987); optimalni apertura dle Howella (1989).

11.3 Tok a vlajky

Tok = suma pixelu v kruzne aperture (photutils CircularAperture / aperture_photometry, presne pocitani zlomkovych pixelu) minus pozadi. K bodu se pripisuji vlajky: saturace (peak_max_adu vs limit), nelinearita (diagnostika nonlinearity_fwhm_ratio=1.25 na percentilu 20 nejjasnejsich), pripadne dilucni vlajky (11.11) a bad-column/BPM zasahy (enhance_catalog_dataframe_aperture_bpm, bad_columns_for_light_frame).

11.4 Chybovy model - tri vrstvy

Vrstva 1 - fotonova statistika (Howell 1989): relativni chyba fluxu v elektronech:

$$\sigma_F^2 = F/g + N_{\text{pix}} \times (N_{\text{sky}}/g + N_{\text{dark}}/g + (RN/g)^2) \rightarrow \sigma_{\text{mag}} = 1.0857 \times \sigma_F / F$$

Tri clenky: fotonovy sum hvezdy, sum pozadi (obloha x plocha aperture) a cteci sum ($RN^2 \times$ plocha). Gain a read noise pochazeji z hlavicek / DB vybaveni (resolver provenience); pri softwarovem binningu plati $RN_{\text{eff}} = RN_{\text{db}} \times \text{bin}$ (READNOISE_E je per-pixel pri bin1; DECISIONS 2026-07-07).

Vrstva 2 - empiricke pozadi (Labbe et al. 2003; err_background_mode='empirical'): teoreticky vypocet sumu pozadi PODCENUJE korelovany sum (resampling pri zarovnani, ploche gradienty, drobne artefakty flatu). VYVAR proto sigma_bkg MERI: na kazdem snimku se rozmisti err_empty_apertures_n=64 prazdnych aperture (minimum validnich 16) mimo hvezdy, kazde umisteni pouziva TENTYZ anulovy odecet pozadi jako produkci mereni, a robustni rozptyl cistych souctu = sigma_bkg_ap [ADU]. Tato hodnota uz obsahuje Poissonuv sum pozadi, cteci sum, kovarianci resamplingu i clen odhadu oblohy dle Merline & Howell (1995) - NIC z toho se nesmi pridavat podruhe (double-counting). Determinismus (LABBE-DET): seznam hvezd se kanonizuje a RNG se odvozuje ze SeedSequence (content seed + r_ap), takze opakovana fotometrie tehoz draftu je bajtove stabilni. Pro chybejici mereni existuje hybridni fallback: pomer empiricke/Howellovy sigmy per setup (bkg_scale_ratio_empirical_over_howell) preskaluje teoretickou hodnotu.

Vrstva 3 - produkci kombinace (sigma_floor_core.py): celkova chyba bodu svetelne krivky v relativnim fluxovem prostoru:

$$\text{err_total}^2 = \text{err_photon_bkg}^2 + \text{sem_ens_rel}^2 + \text{sigma_sys_rel}^2$$

kde sem_ens_rel je SEM (standard error of the mean) REZIDUALU ensemble zeropointu - nikoli std instrumentalnich magnitud kompu (DECISIONS 2026-06-18: std kompu meri jejich jasovy rozptyl, ne nejistotu zeropointu; zamena nafukovala chyby $\sim 10\times$). Pro maly pocet kompu se SEM koriguje faktorem c4 (nestrannost odhadu smerodatne odchylky pri malem n). sigma_sys je per-pasmove chybove dno kalibrovane z rozptylu kontrolnich hvezd - sigma_sys_mag = {'4': 0.018} (18 mmag pro wide/B4 pasmo); pricita se kvadraticky a JE soucasti sigma v exportech. Diagnosticky (mimo produkci) existuje sigma_budget.py: plny rozpozet Howell + Young/Osborn scintilace pro porovnani ocekavani vs mereni.

Pocetni priklad: roz pocet chyby jednoho bodu (ilustracni, wide rig)

Hvezda G ~ 12.5, expozice 60 s, gain 1.0 e-/ADU, FWHM 3.7 px, apertura r = 5.6 px (N_{pix} ~ 98), obloha 210 ADU/px, RN 3.5 e-, tok hvezdy F = 48 000 ADU.

Fotony hvezdy: $\sqrt{48000} \sim 219$ e- $\rightarrow 219/48000 = 0.46$ %. Teoreticke pozadi: $\sqrt{98 \times (210 + 12.25)} \sim 148$ e- $\rightarrow 0.31$ %. Empiricka sigma_{bkg_ap} (prazdne apertury) vsak vyjde treba 190 ADU (korelace resamplingu!) $\rightarrow 0.40$ % - pouzije se TATO hodnota.

Photon (+) empiricke pozadi: $\sqrt{0.46^2 + 0.40^2} \sim 0.61$ % ~ 6.6 mmag. SEM ensemble rezidualu (7 kompu, c4 korekce): ~2.5 mmag. sigma_{sys} (pasma 4): 18 mmag.

err_{total} = $\sqrt{6.6^2 + 2.5^2 + 18^2} \sim 19.3$ mmag. Pouceni: na wide rigu casto DOMINUJE systematicke dno - proto ma smysl kalibrovat sigma_{sys} z check hvezd a proc 'jeste vetsi apertura' nic nezachrani.

11.5 Aperturni korekce - 'Metoda B'

SNR-optimalni apertura je mensi nez 'totalni', takze ztraci cast svetla - a ruzne jasne hvezdy maji ruzne optimum, coz by vnaselo systematiku. Korekce (compute_aperture_correction, aperture_correction_enabled=true): z referencnich kompu (preferencne Tier 1, pri nedostatku doplni Tier 2; filtr kontaminace $\leq$ aperture_correction_max_contamination=0.15 a platne comp_rms) se pres snimky spocita median rozdilu velke a male apertury $\Delta M_{\text{corr}} = \text{mag}_{\text{large}} - \text{mag}_{\text{small}}$. Korekce se aplikuje jen pri rozptylu referencnich hodnot $\leq$ aperture_correction_max_scatter_mag=0.03 mag a pocu $\geq$ aperture_correction_min_ref_stars=3 (jinak ok=False, beze zmeny - fail-safe). Vraci svetlo 'ztracene' malou aperturou, aniz by obetovala jeji SNR. Reference: krivka rustu (Stetson 1990; Howell 1989). Volitelna alternativa COG (curve-of-growth; cog_aperture_correction_enabled=false) je implementovana, ale vypnuta; mixed-frame riziko odstraneno all-or-nothing nocni pojistkou (DECISIONS), zapnuti cekna na validaci.

11.6 Ensemble normalizace (Broeg / AIJ flux-sum)

ensemble_normalize provadi skutecnou ansamblou fotometrii (ne jedinou komparaci). Per snimek:

```
mag_ensemble = -2.5 log10( SUM_j 10^(-0.4 m_j) ) [soucet fluxu, AIJ tot_C_cnts]
delta_mag = mag_inst(cil) - mag_ensemble [diferencialni krivka]
mag_calib = mag_inst(cil) + median_j( cat_mag_j - mag_inst_j ) [kalibrovana]
```

Pozor na zeropoint kalibrace: soucet fluxu dava $m_{\text{ensemble}} \sim m_i - 2.5 \log_{10}(n)$ pri podobnych m_i , takze pricteni pouheho median(cat) ke krivce delta_mag by ji posunulo o $\sim 2.5 \log_{10}(n)$ mag. Proto mag_calib pouziva klasicky diferencialni posun median(cat - inst), zatimco delta_mag zustava vuci AIJ souctu (kanonicka kombinace A vs B vyresena v DECISIONS 2026-06-15; validovano proti AstroImageJ: $\Delta < 0.001$ mag, 67 hvezd). Vyber clenu ensemble: kompy kvality good i suspect (excluded ne), serazene dle comp_rms z Faze 1; prvnych n_comp_min vzdy, dalsi jen pri rms_p2p pod prahem stability, max n_comp_max. Vazeni $w \sim 1/\sigma^2$ dle zmerene variability kompu (Broeg 2005) s tierovymi vahami barvy (10.2) a penalizaci kontaminace (comp_contamination_penalty_k=3.0). Ensemble scatter (rozptyl kompu okolo medianu) se propaguje do chyboveho modelu (11.4, vrstva 3).

Epochove korekce (Honeycutt 1992) v ansamblu retezci: klasicka ansamblou fotometrie resi soustavu $m_{ij} = m_i + e_j$ (hvezda i, epocha j) - kazdy snimek dostane svou epochovou korekci e_j (spolecny posun pruhlednosti/citlivosti) a kazda hvezda svou stredni magnitudu m_i . VYVAR tuto logiku realizuje per-frame ensemble zeropointem (median cat - inst pres kompy daneho snimku) + iterativnim cistenim; rezidua zeropointu davaji SEM slozku chyby (11.4). Vysledek je ekvivalentni Honeycuttove principu 'kazdy snimek ma svuj offset', jen pocitany robustne po snimcich.

11.6b Saturace, nelinearita a smerovani chyb per bod

Saturace se posuzuje per bod (peak_max_adu vs limit kamery z DB/hlavicky): saturovany bod dostava flag a nevstupuje do ensemble statistik; cil saturovany na vetsine snimku je vyrazen uz ve Fazi 0.

Nelinearita CMOS pod plnou studnou se diagnostikuje tvarem: jasne hvezdy 'tloustnou'

(nonlinearity_fwhm_ratio=1.25 proti percentilu 20) - varovani, ze i nesaturovane spicky lzou. Chyba bodu se smeruje dle metody (_route_lc_per_frame_err): aperturni bod nese aperturni chybu, PSF bod PSF

chybu (sandwich) - zadne micheni skal (T1 nalez auditu, 12.4). BJD/HJD se prepocitava PER CIL (souradnice cile vstupuji do korekce; _recompute_bjd_hjd_per_target) se statusem time_base.

11.7 FWHM v pipeline - ctyri cesty (a proc)

FWHM se objevuje na vice mistech a pocita se ruzne - je dulezite je rozlisovat: **(1)** QC na MASTERSTARu (measure_fwhm_from_masterstar) zapisuje do hlavicek DAO-styl hodnotu (momentova sirka detekce; rychla, robustni) a 2D Gaussuv fit jasných hvězd (presnejsi jadro). **(2)** Faze 2A voli zdroj v poradí 2D fit -> DAO -> fallback (resolve_fwhm_px_for_snr_aperture_table pro SNR tabulku). **(3)** Model-free druhe momenty (_fwhm_moment_at): FWHM z druhých momentu intenzity ve vyrezu bez predpokladu profilu - pouziva se tam, kde Gaussuv fit s pevnym vyrezem zkresluje (lekce ze STATE: pro elongaci/asymetrii davaji momenty nezkresleny vysledek, fit je systematicky nadhodnoceny). **(4)** Moffat FWHM v PSF ceste (kap. 11B): $FWHM = 2 \gamma \sqrt{2^{1/\alpha} - 1}$.

11.8 Extinkce 2. radu k" (band-aware, ZIVA v produkci)

Extinkce 1. radu se v diferencialu rusi; zbyva clen 2. radu zavisly na ROZDILU barev cile a kompu: $\Delta m = k'' \times \Delta C \times X$ ($X =$ vzdusna hmota, Kasten & Young 1989). VYVAR jej resi korekci na strane kompu (apply_k2_to_comp_mag_inst v ensemble retezci): instrumentalni magnitudy kompu se pred kombinaci opravi k"-clenem, takze zbytkovy barevny trend se odstrani u zdroje. Rezim k2_mode='literature': literaturni koeficienty (Smith 2002 pro Sloan, Henden & Kaitchuck pro Johnson B...) se prevadeji do BP-RP jednotek pres barevne sklony Jordi et al. 2010 ($k2_bprp = k''_{\text{nativni}} \times dC_{\text{nativni}}/dC_{\text{bprp}}$ v FGK kotve); pasmo urcuje band_classify.py (jediny zdroj pravdy pro klasifikaci filtru; fail-safe: neznamy filtr = CLEAR/UNFILTERED -> tesna barva, zadne nespolehlive k"). Pojistky: strop k2_ceiling=0.1 mag/airmass/barvu; per-nocni FIT k" (NIGHT_FIT v2) je pripraven, ale gated OFF (k2_fit_enabled=false) do vyreseni datoveho blockeru (K2-DATA-BLOCKER) - fit by vyzadoval konzistenci s literaturou (k2_fit_consistency_sigma=2.0, max nasobek 4.0) a minimalni detekovatelnost 3.0. Merene poradí dulezitosti na wide rigu: k" clen je SUBDOMINANTNI (K2-STATS-FIX: bootstrap CI, $\rho \sim -0.013$) - tesna barevna shoda kompu zustava primarni obranou, k" je korektni lecba zbytku.

Design spec: dev/results/specs/VYVAR_K2_DESIGN_SPEC.md v1.1. Poznamka k historii: starsi per-target airmass detrend (fit linearniho trendu na 'normal' bodech) byl z produkce OSTRANEN - detrend cilove krivky je symptom-fix, ktery umi sezrat realnou variabilitu; reporting postprocess dnes airmass NEdetrenduje (mask-first outliers, zadny per-target trend).

Pocetni priklad k"

NoFilter (CV pasmo), literaturni $k''_{\text{bprp}} \sim 0.03$ mag/airmass/mag(BP-RP). Cil BP-RP = 1.30, median kompu 0.85 -> $\Delta C = 0.45$. Noc: X od 1.15 (kulminace) do 1.95 (konec rady).

Zbytkovy clen: $k'' \times \Delta C \times X = 0.03 \times 0.45 \times (1.95-1.15) \sim 10.8$ mmag ROZDILU pres noc - falesny 'trend', ktery by neopatrný pozorovatel precetl jako pomalou variabilitu.

Obrana 1 (prevence): tesna barva kompu - pri $\Delta C = 0.1$ klesne efekt na ~ 2.4 mmag, pod sumove dno. Obrana 2 (lecba): apply_k2_to_comp_mag_inst koriguje zbytek. Poradí dulezitosti presne v tomto smyslu potvrdila i mereni na wide rigu (k'' subdominantni).

11.9 Barevny clen (transformace; default OFF)

Infrastruktura barevne transformace do standardního systému je pripravena (fit_color_term_c1, apply_color_term, should_apply_color_term): fit vztahu (cat - inst) vs BP-RP z kompu (minimum phase01_ct_min_comp=7, extrapolace mimo rozsah barev kompu zakazana, phase01_ct_extrapolation_tol=0.0) a aplikace na cil. Vychozi stav apply_color_term='off' - krivky zustavaji v instrumentalnim systému s diferencialnim zeropointem; pro NoFilter/Clear se CT neaplikuje NIKDY (neni definovan cilovy system), pro V/B/R/I/Sloan jen je-li spolehlivy. Sloupce: mag_calib_ct, ct_correction, ct_c1, ct_bp_rp_target, ct_ok.

11.10 Kanonicka publikovana magnituda


```
mag_calib_final = mag_calib + CT (je-li ct_ok) + Delta M_corr (je-li ac_ok) [Path A,
DECISIONS 2026-06-22]
```

CT a AC jsou aditivní per-target/nocní konstanty nad ensemble-kalibrovanou bází; při CT off je výsledek bajtové identicky s mag_calib_ac. Světelná křivka (CSV) nese všechny reprezentace: mag_inst, mag_calib, delta_mag_ensemble, mag_calib_final, err, aperture_r_px, method - prepínač mag/delta_mag v UI má jen osu grafu, nikdy data.

11.10b Outliery a reporting postprocess (mask-first)

detect_outliers značí body odlehle od lokálního průběhu křivky (robustní MAD kritérium s ochranou tvaru zakrytí - maskování nesmí 'ukousnout' minimum zakrytí); empirical_feature_mask_mag chrání oblasti se skutečným signálem. Zásada MASK-FIRST: outlier se NIKDY nemůže z CSV - dostane flag a grafy/statistiky ho tlumí; data zůstávají kompletní pro reanalýzu. apply_reporting_postprocess je poslední krok před zápisem: aplikuje vlajky, počítá lc_rms/kvalitu (classify_lc_quality: good/noisy/short dle počtu snímku a podílu normálních bodů - min 20 snímku pro plný verdikt, krátký track od 3) a NIC nedetrenduje (zadný per-target airmass fit - 11.8).

11.11 Redení toku (dilution, GS11) - volitelně, default OFF

Merena apertura může obsahovat světlo nerozlišených sousedů (blend), které 'redí' měřenou amplitudu a posouvá magnitudu. Modul dilution.py (gs11_dilution_enabled=false) odhaduje redení KATALOGOVÉ z Gaia DR3 (predikce, ne měření): pro cíl se najdou Gaia sousedé uvnitř apertury (search_radius = aperture_arcsec; gs11_dilution_aperture_arcsec=0 = odvod z fotometrické apertury), zahrnou se sousedé až o gs11_dilution_mag_limit_delta=5.0 mag slabší (slabší přispívají < 1 % toku) a spočítá se:

```
D = F_star / (F_star + SUM F_neighbors); delta_mag = -2.5 log10(D) > 0 při D < 1;
mag_corr = mag_obs + delta_mag
```

Výstupy: dilution_factor, dilution_delta_mag, n_neighbors, neighbor_flux_sum. Užitečné jako QA příznak blendu a korekce na hustých polích; kompy s $D < \text{gs11_comp_max_dilution}=0.9$ se vyrazují, $D < 0.98$ značí suspect. Reference: Seager & Mallen-Ornelas (2003); Howell (2006). Skutečné PSF odečtení souseda je v PSF větvi (kap. 11B).

11.12 Co je záměrně VYPNUTO a proč (negativní výsledky)

Metoda	Stav a důvod
ALG-3 časové binování kompu	temporal_binning_enabled=false. Injekční testy PROKAZALY škodlivost: klouzavý median vyhladil sérii kompu a vtiskl artefakty průhlednosti do diferenciálních magnitud; populační sweep 24/25 cílů horsích, 0 lepsích. Kod (temporal_bin_comp_lc) zůstává pro reprodukci testu.
ALG-5 PyTICS	pytics_enabled=TRUE - jediná zapnutá 'pokročilá' metoda; iterativní interkalibrace vah kompu (10.6).
ALG-2 Savitzky-Golay detrend	savgol_detrend_enabled=false (opt-in). Vyhlazení SG filtrem umí odstranit pomalý nelineární trend, ale detrend cílové křivky je rizikem pro reálnou variabilitu.
ALG-4 Democratic Detrender	democratic_detrend_enabled=false (opt-in). Marginalizace přes 3 modely trendu (polynom v airmass, polynom v BJD, SG v case) s počtivou inflací chyb při nesouhlasu modelů (err_inflation = MAD modelů); sloupce delta_mag_democratic, err_inflation.
SysRem	sysrem_enabled=false. run_sysrem_field (Tamuz+ 2005) iterativně odečítá nejsilnější společný trend $R_{ij} = c_i \times a_j$ (n_iter=3); riziko: umí 'odečíst' i skutečnou variabilitu sdílenou více hvězdami. Vyhodnoceno, drženo OFF.
Per-target airmass detrend	ODSTRANEN z produkce (11.8) - nahrazen příčinami: barevná shoda + k".
COG aperturní korekce	cog_aperture_correction_enabled=false; mixed-frame riziko odstraněno all-or-nothing nocní pojistkou (11.5 / DECISIONS); zapnutí čeká na validaci.

Společný jmenovatel: každá z metod byla implementována, otestována injekčními či populačními testy a rozhodnutí je zdokumentováno v DECISIONS. Citace se v reportu emitují JEN pro metody, které skutečně bezely (citations.py; gating příznak = citací příznak).

Moduly a funkce: photometry_core.py: run_full_photometry_pipeline (PRODUKCNI VSTUP), run_phase2a, compute_snr_optimal_aperture_table, precompute_and_save_snr_aperture_table_for_draft, measure_empty_aperture_sigma_bkg, _photometric_error(_with_bkg_mode), compute_aperture_correction, ensemble_normalize, compute_mag_calib_final, apply_reporting_postprocess, detect_outliers, save_lightcurve_csv; sigma_floor_core.py: combine_production_err_rel, c4_small_sample, ensemble_sem_mag_from_residuals; k2_extinction.py: resolve_k2_bprp_value, apply_k2_to_comp_mag_inst, computed_k2_bprp_for_token; band_classify.py: classify_photometric_band, effective_band_for_extinction; dilution.py; photutils.aperture: CircularAperture, CircularAnnulus, aperture_photometry

Parametry (config.json): aperture_fwhm_factor=1.9, aperture_variable_factor=1.0, aperture_comp_factor=1.1, aperture_snr_sizing={small:1.5, large:4.0}, annulus 4.75..9.0 FWHM, err_background_mode='empirical' (n=64, min 16), sigma_sys_mag={'4':0.018}, aperture_correction ON (min_ref 3, contamination 0.15, scatter 0.03), k2_mode='literature' (ceiling 0.1, fit OFF), apply_color_term='off' (ct_min_comp 7, extrapolation 0.0), gs11 OFF, sysrem OFF (n_iter 3), temporal binning OFF, savgol OFF (polyorder 2, window 0.5), democratic OFF (window 0.5), pytics ON (n_iter 5), phase2a_airmass_before_outlier=false, photometry_mode='both', save_lightcurve_png=false

12. Faze 2B - ePSF fotometrie (pripravena, vypnuta) - DETAILNE

PSF fotometrie nefotometruje kruh, ale FITUJE MODEL hvezdneho profilu na data. Prinos je dvoji: **(a)** vazi centralni pixely, kde je signal, coz zlepši SNR slabych hvezd; **(b)** matematicky rozdeluje tok mezi prekryvajici se profily (deblending) - v hustych polich, kde apertura konci. VYVAR ma plnou vetev (psf_photometry.py ~3100 radku + psf_runner.py + psf_neighbor_sub.py) pripravenou a globalne vypnutou (psf_photometry_enabled=false) do validace na hustem poli Newtonu.

Koncept pro nefotometriky: PSF (Point Spread Function) je 'otisk' bodoveho zdroje - jak dalekohled + atmosfera + cip rozmaznou matematicky bod hvezdy do skvrny. Aperturni fotometrie skvrnu SCITA (kruh a soucet - zadny predpoklad tvaru); PSF fotometrie skvrnu MODELUJE a hleda, jaka amplituda modelu nejlepe sedi na data. Modelovani vynasi dve schopnosti navic: vahovani pixelu podle informace (stred skvrny vs okraj) a rozklad prekryvajicich se skvrn na jednotlivé hvezdy. Cena: vysledek je jen tak dobry, jak dobry je model - proto tolik pece o stavbu ePSF a kontrolu kvality fitu nize.

12.1 Dva modely profilu: Moffat a ePSF

Moffat (analyticky): radialni profil $I(r) = I_0 \times (1 + (r/\gamma)^2)^{-\alpha}$, kde γ je sirka jadra a α mocninovy index (v klasickem znaceni β). Moffat modeluje kridla PSF lepe nez Gauss - atmosfericky seeing ma mocninna, ne gaussovska kridla. Souvislost s FWHM (`_moffat_fwhm_px`):

$$\text{FWHM} = 2 \gamma \sqrt{2^{1/\alpha} - 1}$$

ePSF (empiricka 'effective PSF', Anderson & King 2000): misto predpokladu tvaru se PSF ZMERI z dat: jasne izolovane nesaturovane hvezdy se vyrezou, subpixelove zarovnaji a iterativne slozi do prevzorkovaneho (oversampled) rastru. Vyhoda: zachyti realny tvar (seeing, optika, vedeni montaze) vcetne asymetrie, ktere zadny analyticky model nepopise. Nevyhoda: potrebuje dost hvezd (`epsf_min_stars=30`) a stabilni profil pres noc. Moffat slouzi jako fallback pri nedostatku hvezd (parametry γ/α z medianu FWHM).

12.2 Stavba modelu

build_epsf_model: kandidati se vybiraji z per-frame katalogu (izolace, SNR, nesaturovane; `_epsf_prepare_stars`), pripadne se doplni z detekovaneho poolu (`_epsf_augment_candidates_from_detected_pool`). photutils EPSFBuilder iterativne stavi model: `extract_stars` -> `fit` -> `re-centrate` -> `smoothing`, opakovane do konvergence; vysledkem je ImagePSF (rastrový model s oversamplingem), ulozeny jako `masterstar_epsf.fits`. Vstupni FWHM se resi kaskadou hlavicka -> DB median -> fallback 4.5 px; vyrez je lichy, min 5 px. FWHM native modelu se meri z radialniho profilu ePSF (`_epsf_fwhm_native_from_profile`) - kontrola konzistence proti ocekavani.

build_epsf_grid_model: pole se rozdeli na bunky (`psf_spatial_grid='3x3'`, minimum `psf_spatial_min_stars_per_cell=25` hvezd na bunku) a v kazde se stavi LOKALNI ImagePSF - mrizka modelu zachycuje prostorovou promennost PSF pres pole (koma v rozich, naklon ohniskove roviny). Mereni pak interpoluje model pro konkretni pozici (`interp_gridded_epsf_array`). Prepinac `psf_spatial_enabled=false`; `psf_spatial_order=0` znamena konstantni PSF.

K cemu je oversampling: ePSF se stavi na jemnejsi mrizce nez pixel (typicky 4x) - kazda hvezda dopada na pixely s jinym subpixelovym posunem a slozenim mnoha hvezd do jemne mrizky se profil rekonstruuje NAD pixelovym rozlisenim. Presne proto ePSF funguje i na undersamplovanych datech (wide rig, FWHM ~ 2-3 px), kde by fit hrubeho modelu selhaval na interpolacnich artefaktech.

Kvalita fitu chi2: $\chi^2 = \text{SUM} ((\text{data} - \text{model})^2 / \sigma_{\text{pix}}^2)$ pres pixely fitovaciho okna, s per-pixel sigma z chybove mapy (Poisson + sky + RN). Redukovane $\chi^2 \sim 1$ znaci konzistentni fit; strop `psf_chi2_threshold=50` je zamerne benevolentni (odmita jen evidentni havarie - kosmik v okne, spatny soused), jemnejsi selekci dela `assess_psf_quality`.

12.3 Mereni

`SourceGrouper(min_separation = psf_group_sep_fwhm=1.5 x FWHM)` sdruzi prekryvajici se hvezdy do skupin fitovanych SPOLECNE (`_grouped_psf_fit`; `psf_grouper_enabled=false` do validace) - to je podstata

deblendingu: model soucasne resi pozice a amplitudy vseh clenu skupiny. PSFPhotometry fituje model v okne `fit_shape` odvozenem z `FWHM (_fit_shape_for_cutout)`; `IterativePSFPhotometry` volitelne pridava smycku najdi-odecti-najdi pro slabe sousedy. Pozadi je lokalni per hvezda: anulovy median s kaskadou fallbacku (`_annulus_median_per_px` -> rezidualni anulus po odectu modelu sousedu -> full-frame odhad), okrajovy median vyrezu pro cutout cesty. Kvalita fitu se popisuje do vlajek: `psf_chi2` (strop `psf_chi2_threshold=50`), `convergence`, `assess_psf_quality`; pri selhani kvality nastupuje fallback na aperturu (`psf_quality_fallback_enabled=true`; priznak `psf_quality_fallback`).

12.4 Chybovy model PSF a kalibrace na aperturni skalu

Chyba PSF toku je ODDELENA od aperturni: `psf_flux_err` se pocita 'sandwich' odhadem z fitu (`_psf_sandwich_flux_err`) s per-cutout chybovou mapou (Poisson + sky RMS + RN; `_per_cutout_error_map`). Toto je vysledek T1 nalezu PSF auditu: driv se `psf_flux_err` nikde necetl a PSF-routovane snimky nesly aperturni chybu do LC, Honeycutt vazeni i AAVSO exportu - opraveno pri vypnute vetvi. **AC faktor (aperture correction):** PSF tok neni ve stejne skale jako aperturni; faktor se pocita z ≥ 5 referencnich hvezd merenych OBEMA cestami (median pomeru; sloupce `psf_ac_factor`, `psf_ac_n_used`, `psf_ac_applied` v proc CSV). Pod 5 referenci se PSF vysledek NEPOUZIJE (fallback na aperturu) - to je T2 nalez auditu (driv tichy default 1.0). **Adaptivni brana (router):** `psf_adaptive_enabled=false`; az bude ON, PSF se routuje jen tam, kde ma smysl: SNR pod `psf_adaptive_snr_lo=15` nebo blend se separaci pod `psf_adaptive_resolve_fwhm=2.0 x FWHM`; `chi2` strop odmitne spatne fity. Vyber metody per hvezda se zapisuje (`method`, `_resolve_star_flux_method`) - zadne tiche michani.

12.5 Odecet souseda (`psf_neighbor_sub`) - pripraveno

Pro rezim 'jasny soused kontaminuje slaby cil' je pripravena cesta: ePSF model jasneho souseda se odecte a cil se zmeri aperturou v reziduu. Prisne guardy (vse `psf_neighbor_sub_enabled=false`): rezim definovan separaci ≤ 1.1 FWHM a rozdilem jasnosti ≥ 2.5 mag; odmitnuti pod 0.8 FWHM (par prilis slity); fit souseda nesmi vyjit jasnejsi nez ocekavani o > 0.3 mag; cil nesmi ztratit > 0.2 mag; rezidualni RMS strop 150; minimalni obnovene SNR 5; centroid se nesmi posunout o > 1.0 FWHM.

Kdy PSF fotometrie realne vyhrava (a kdy ne)

VYHRAVA: (a) blend se separaci 0.8-2 FWHM - apertura obou hvezd se prekryva a zadna volba polomeru to neresi; skupinovy fit toky rozdeli. (b) Slabe hvezdy na jasnem pozadi - vazeni centralnich pixelu zvedne SNR o desitky procent. (c) Husta pole (h/chi Per trida) - izolovanych hvezd pro cistou aperturu je malo.

NEVYHRAVA: izolovane, dobre exponovane hvezdy na ridkem poli - apertura je jednoduchsi, bez modelove systematiky a s validaci AIJ. Presne proto je vychozi produkce aperturni a PSF je router-only pro rezimy (a)-(c).

Poucka z auditu: PSF prinasi NOVE tride chyb (model mismatch, AC skala, dekorelovane chyby) - kazda z nich uz byla v kodu nalezena a osetrena, ale bez validace na realnem hustem poli zustava vetev OFF.

12.6 Proc je vetev vypnuta a co ji zapne

Aperturni cesta je VALIDOVANA (AIJ Delta < 0.001 mag); PSF cesta je kodove AUDITOVANA (4 nalezky opraveny pri vypnute vetvi: T1 chybova dekorelace, T2 tichy AC fallback, T3 mrtva vlajka, T4 odstraneny mrtvy per-frame mixer), ale NEVALIDOVANA na realnem hustem poli. Enablement checklist ma jedinou zbyvajici polozku: draft z husteho pole Newtonu (trida h/chi Per) + krizova validace vuci aperture na izolovanych hvezdach. Do te doby plati: kazde zapnuti bez validace = neznama systematika. (Kompletni zduvodneni: DECISIONS, PSF audit.)

Headless runner: `psf_runner.py` umoznuje spustit PSF mereni mimo UI (validacni behy): resi gain kaskadou hlavicka EGAIN -> DB vybaveni, cte `vy_fwhm/vy_qcrms` z hlavicek, pocita per-cutout chybove mapy a tiskne distribuci `chi2` - presne nastroj, kterym probehne budouci validace na Newtonu. **Checklist zapnuti (zbyva 1 polozka):** (1) hotovo - audit kodu (4 nalezky opraveny); (2) hotovo - `psf_*` sloupce v proc CSV + `PROC_STORE_COLS` guard; (3) hotovo - chybova dekorelace a AC pravidlo ≥ 5 referenci; (4) OTEVRENO - draft husteho pole Newtonu + krizova validace vuci aperture na izolovanych hvezdach (cil: shoda stredu $<$ nekolik mmag, zadny trend s jasnosti).

Moduly a funkce: psf_photometry.py: build_epsf_model, build_epsf_grid_model, interp_gridded_epsf_array, fit_moffat_psf_stars, _moffat_fwhm_px, psf_photometry_stars, _grouped_psf_fit, assess_psf_quality, _psf_sandwich_flux_err, _compute_aperture_correction; psf_runner.py (headless beh, gain reseni, chi2 distribuce); psf_neighbor_sub.py; pipeline.py: _fill_psf_catalog_columns (psf_* sloupce v proc CSV); photutils.psf: EPSFBuilder, ImagePSF, SourceGrouper, PSFPhotometry, IterativePSFPhotometry

Parametry (config.json): psf_photometry_enabled=false, epsf_min_stars=30, psf_chi2_threshold=50.0, psf_quality_fallback_enabled=true, psf_adaptive_enabled=false (snr_lo=15, resolve=2.0 FWHM), psf_grouper_enabled=false (sep=1.5 FWHM), psf_spatial_enabled=false (grid 3x3, min 25/bunka, order 0), psf_neighbor_include_fwhm=3.0, psf_neighbor_sub_enabled=false (guardy viz 12.5), photometry_mode='both'

13. Kontrola kvality a duvera (comp QA, check star, trust gate)

Tato vrstva je jadrem trust-first filozofie. Bezi jako READ-ONLY faze po 2A: nemeni fotometrii (overeno bitovou identitou vystupu), jen ji znamkuje.

13.1 comp_qa - Sokolovsky leave-one-out

Pro kazdou komparaci se sestavi její LOO (leave-one-out) diferencialni krivka - komp se meri jako cil vuci zbytku souboru - a spocitaji se indexy variability (comp_qa_core.py, Sokolovsky et al. 2017): robustni amplituda $G_IQR = (P75-P25)/1.349$, von Neumannuv pomer $\eta = s^2/\sigma^2$ (citlivy na pomaly drift - koreluje po sobe jdouci body), podil vypadku. Vyhodnoceni NENI proti plochemu prahu, ale proti magnitudove zavislemu locusu (biny po 0.5 mag, median + 4 x MAD) - opravuje nadmerne flagovani slabych komparaci, jejichz sum je prirodzene vyssi. Vysledek: pocet 'cistych' komparaci per cil (n_clean v photometry_summary.csv, sidecar lightcurves/comp_qa_{id}.json).

Formule indexu: $G_IQR = IQR/1.349$ je robustni odhad sigmy ($IQR = P75-P25$; delitel 1.349 normalizuje na gaussovskou sigma - outliery na nej nemaji vliv, na rozdil od proste std). Von Neumann $\eta = s^2/\sigma^2$, kde $s^2 = \text{mean}((x_{i+1} - x_i)^2)$ je stredni kvadraticka naslednost: bily sum ma $\eta \sim 2$, pomaly drift/koherentni signal $\eta \ll 2$ - index tedy chyti komp, který 'tece', i kdyz jeho celkova RMS vypada nenapadne. Locus: v binech po 0.5 mag se z populace kompu spocita median a MAD indexu; komp je vlajkovany az nad median + 4 x MAD SVEHO binu - slaby komp se posuzuje mezi slabymi, jasny mezi jasnymi.

13.2 Check star a K MAG

Z komparaci se vybere jedna kontrolni hvezda (check star) - nejstabilnejsi (nejnizsi p2p_rms, fallback comp_rms) - a to jen zustane-li po jejim odebrani dost komparaci (select_check_star). Check star se MERI jako cil, ale je VYLOUCENA z vlastniho ensemble; její rozptyl je tak nezavislym ukazatelem kvality noci. Její ensemble-standardizovana kalibrovaná magnituda K MAG (compute_check_ensemble_mag_calib) se uklada do sidecaru lightcurves/check_kmag_{id}.csv a exportuje do AAVSO (kap. 15.2) - AAVSO vyzaduje MERENOU magnitudu check star, ne katalogovou.

13.3 Trust gate - hard/soft model

trust_flag_core.py cte photometry_summary.csv a vydava trojbarevny verdikt per cil (a per epocha pres vstupy jako catalog_match_mode, saturace, dilucni vlajky):

Uroven	Pravidlo
RED	n_clean == 0 NEBO zadna check star NEBO jakekoli HARD varovani: lc_quality mimo {good, noisy}, check-star rozptyl >= 0.05 mag NEBO >= 3 SOFT priznaky
YELLOW	1-2 SOFT priznaky: tenky ensemble (n_clean mezi min a strong-1, kde strong = min(min+2, max) = 5), check-star rozptyl 0.02-0.05 mag
GREEN	0 priznaku: n_clean >= strong prah a check star sedi

Prahy se odvozují z uzivatelskeho n_comp_min/max (3/8). Vychozi comp_trust_min_comps=3 vs literaturni 5 je INTENCIONALNI rozhodnuti (DECISIONS 2026-07-17): mereni s mene kompy PLATI, jen s chybou skalovanou $\sim 1/\sqrt{N}$ - plynula degradace misto binarniho zahazovani. lc_rms je pouze

informacni (vychazi z variability cile, ne z chyby mereni: napr. V0349 Dra ma lc_rms 0.155 pri check-star 0.0054 -> GREEN). Trust je inform-only: RED se zobrazí, ale automaticky se z exportu nevyrazuje - rozhoduje clovek. Priznak se propisuje do PDF (barevny badge 'TRUST: UROVEN - duvod'), do AAVSO NOTES (trust=UROVEN..., < 100 znaku) a do VarAstro (# Trust: ...).

Trust gate na prikladech

GREEN: n_clean = 6 ($\geq$ strong 5), check-star scatter 0.008 mag, zadny hard priznak - krivka i chyby jsou duveryhodne tak, jak jsou.

YELLOW: n_clean = 3 (mezi min a strong) NEBO check 0.031 mag - mereni plati, ale chyba je vetsi/hure overitelna; v AAVSO NOTES bude trust=YELLOW s duvodem.

RED: n_clean = 0 (comp QA vsechno vylucila), NEBO check 0.07 mag, NEBO lc_quality mimo {good, noisy}, NEBO ≥ 3 soft priznaky - krivku necist jako vedu, cist diagnostiku (co se te noci stalo?).

Zapamatujte: vysoký lc_rms SAM O SOBE trust nesnizuje - V0349 Dra ma lc_rms 0.155 mag (skutecna zakrytova amplituda!) pri check-star 0.0054 mag -> GREEN. Trust meri kvalitu MERENI, ne klidnost hvezdy.

13.4 Sparse trust (Howell 1988) a kontrolni statistiky

Na ridkych polich, kde klasicky ensemble-based trust nema dost vstupu, nastupuje sparse_trust_core.py dle Howell, Warnock & Mitchell (1988): **T-statistika** = pomer merene a predpovezene sigmy check star (GREEN do sparse_trust_T_green=1.5; RED nad T_red=4.0) a **X2 nadmerny rozptyl** (excess variance; RED nad sparse_trust_X2_RED=4e-4). CI-based pasma zohlednuji maly pocet epoch (minimum check_star_min_epochs=5).

catalog_match_mode (per epocha): vlajka jak dobre snimek 'sedi' na katalog pole - typicky good (plna shoda), degraded (malo shod / velka rezidua: vitr, mrak, okraj) az failed. Trust gate epochy s degradovanou shodou zapocitava do soft priznaku; body zustavaji v CSV (mask-first). **Sidecar comp_qa_{fid}.json:** per komp G_IQR, eta (von Neumann), podil vypadku, locus prahy binu, verdikt clean/flagged + duvod - kompletni podklad, proc n_clean vyslo, jak vyslo.

13.5 Crowding index a limitni magnituda (volitelne)

crowding_index.py (crowding_classifier_enabled=false; standalone, side-effect-free - cte jen existujici artefakty) pocita: **(a)** metriky blendu per hvezda - vzdalenost nejblizsio souseda nn_dist; hvezda je is_blended pri nn_dist < 1.5 x FWHM (vstup pro budouci adaptivni PSF/apertura routing); **(b)** limitni magnitudu pole - kde medianove SNR klesa na 5 (faint-side crossing, interpolace v log10(SNR) z merene krivky, pripadne analyticky z tehoz SNR modelu jako optimalni apertura). Limitni magnituda rika, kam az ma smysl merit a hledat promenne; od teto verze report porovna limit s merenou hloubkou pole (G_lim_90, SNR5) a varuje pri nesouladu; plna automatika limitu zustava FUTURE. Zapnuti klasifikatoru ceká na data z husteho pole Newtonu (stejny gate jako PSF).

13.6 Lunarni kontext (volitelne QA)

lunar_context.py (astropy efemeridy, offline) pro stred noci pocita pozici Mesice (vyska/azimut), fazi (% osvetleni) a uhlovou separaci Mesic-pole. Z toho 'lunar risk' (prvni platne pravidlo vyhrava): Mesic pod obzorem -> LOW; nov (faze < 10 %) -> LOW; velka faze a mala separace -> HIGH (mesicni svit silne zveda pozadi a sum zejména u slabych cilu); jinak stredni. Slouzi jako QA metadata noci v reportu.

Moduly a funkce: comp_qa_core.py: compute_comp_qa, build_locus, locus_at (IQR norm 1.349, locus median + 4 MAD); check_star_kmag.py: select_check_star, compute_check_ensemble_mag_calib; trust_flag_core.py: compute_trust_for_photometry_dir, CompTrustThresholds (soft 0.02, hard 0.05); sparse_trust_core.py; catalog_match_trust.py; crowding_index.py: compute_crowding_index; lunar_context.py: get_jd_midpoint a risk pravidla

Parametry (config.json): comp_qa_enabled=true, comp_trust_min_comps=3 (strong=5), check_star_min_epochs=5, check_select_rms_floor=1e-4, sparse_trust_T_green=1.5, sparse_trust_T_red=4.0, sparse_trust_X2_RED=4e-4, trust_flag_enabled=true, lc_quality_min_frames=20 (short track 3), lc_quality_min_normal_frac=0.5, crowding_classifier_enabled=false (blend 1.5 FWHM, tighten threshold 0.04)

14. Detekce promenných a overení kandidatu

Ucel: najít v poli nové/podezřelé proměnné a overit je proti katalogům a TESS datům. Filozofie: konzervativní prahy, člověk potvrzuje - kandidát jde do reportu s plným kontextem, ne do automatického ohlášení.

14.1 Detekce kandidatu (RMS obalka + VDI)

(1) Matice fluxu pole (`load_field_flux_matrix`): normalizace per snímek, filtry pokrytí (`variability_min_frames=30` a `min_frames_frac=0.5`), sigma clipping (5.0), percentilový filtr nejhlučnějšího chvostu (p85), deduplikace. **(2) RMS obalka ('hockey-stick')**: RMS jako funkce log-magnitudy se proloží robustním modelem (`build_rms_mag_model`) - obalka přirozeného sumu pole; kandidát = hvězda s RMS významně nad lokálním medianem své jasnosti: $\text{prebytek} \geq \text{variability_sigma_threshold}=2.3 \text{ sigma A}$ zároveň $\geq \text{variability_comp_floor_factor}=1.5 \times \text{sum}$ komparacního dna. **(3) Doplnkové filtry**: minimální amplituda 0.01 mag, smoothness strop 0.8 (velmi hladké křivky jsou spíše trendy/artefakty než hvězdná variabilita), slope floor 0.02, podíl prezivších bodů po clippingu ≥ 0.8 . **(4) VDI** (`compute_vdi`; von Neumann 1941): z-skóre poměru střední kvadratické následnosti - koreluje po sobě jdoucí body a odliší koherentní křivku od bílého sumu; prah `variability_vdi_z_threshold=3.0`; citlivé na rychle proměnné. Kandidát nesmí být VSX ani aktivní cíl. Vystup: `catalog_id`, RA, Dec, mag, RMS, `n_frames`; v UI interaktivní hockey-stick (Plotly), tabulka kandidátů s checkboxy a 'Přidat do VAR'.

14.2 Crossmatch katalogu a TESS overení

Pro kandidáty bezí crossmatch (VSX, Gaia DR3 variable, SIMBAD, ASAS-SN, ZTF, ATLAS, CSS...; `crossmatch_runner.py`). Kandidát bez shody v zadním variabilním katalogu jde do TESS overení (`tess_verify.py` přes `lightcurve`; `tess_enabled=false` default - vyžaduje internet): stážení dostupných sektorů a hledání periody až čtyřmi metodami s konsenzem:

Metoda	Princip
Lomb-Scargle	periodogram nerovnoměrně vzorkované rady (Lomb 1976; Scargle 1982); základní stopa + astropy varianta jako volitelná 4. stopa
PDM	Phase Dispersion Minimization (Stellingwerf 1978) - minimalizace rozptylu ve fázových bíněch; robustní pro nesinusové tvary (zakřiveny)
BLS	Box Least Squares (Kovacs, Zucker & Mazeh 2002) - obdelnikové zakřiveny/transity
Konsenzus	perioda, kde se shodnou ≥ 2 metody do 5 % tolerance (priorita $\text{LS}+\text{PDM} > \text{LS}+\text{BLS} > \text{PDM}+\text{BLS}$); u velmi krátkých period (< 0.15 d) menší prah 12 % pro $\text{PDM}+\text{BLS}$; harmonické refine doladí násobky; jinak fallback na L-S

Mechanika TESS vstupu: pro cíl se stáhnou dostupné sektory (27denní pozorovací úseky; kadence 2 min či FFI), křivka se očistí (orez okraje sektorů `_delete_error`, iterativní sigma-clip, detrend s dynamickou délkou okna dle hledané periody - okno se volí tak, aby NEVYHLADILO samotnou periodu:

`_get_optimal_window / _dynamic_window_length`) a každý sektor se analyzuje zvlášť (`TessSectorResult`) před sloučením. Aperturní parametry na TPF se volí dle jasnosti (`_get_aperture_params`). Konsenzus přes sektory + přes metody je dvojitá pojistka proti aliasům (1denní aliasy pozemních dat TESS nemá, ale má vlastní - orbitální ~13.7 d systematiku).

Vystup: `period_consensus` + `period_method_used`, fázované grafy z konsenzuální periody (P a 2P) a hodnocení spolehlivosti (`_assess_period_reliability`). **Vyhrada blendingu**: TESS pixel má 21 arcsec - blend check (`_generate_tess_blend_check_png`) vykreslí okolí cíle z MASTERSTARu s TESS aperturou, aby bylo vidět, kdo všechno do ní svítí.

Crossmatch zdroje: lokálně VSX a Gaia DR3 (vc. příznaku `variability_phot_variable_flag`), online (je-li povoleno) SIMBAD, ASAS-SN, ZTF, ATLAS, CSS/CRS přes `crossmatch_runner`. Výsledek per kandidát: nejbližší protejské, separace, typ, perioda z katalogu (je-li) - vše do strany kandidáta v reportu. Kandidát s katalogovou shodou NENÍ 'objev', ale užitečná detekce znamená proměnné (potvrzuje citlivost pipeline).

Moduly a funkce: `variability_detector.py`: `load_field_flux_matrix`, `compute_rms_variability`, `compute_vdi`; `photometry_core.py`: `build_rms_mag_model`, `expected_rms_from_model`,

```
auto_export_variability_candidates_csv; ui_variability.py (hockey-stick UI);
crossmatch_runner.py, catalog_crossmatch.py; tess_verify.py: run_tess_analysis,
_find_period(_pdm/_bls/_anova), _period_consensus, _harmonic_refine_period,
_generate_tess_blend_check_png
```

Parametry (config.json): variability_sigma_threshold=2.3, variability_comp_floor_factor=1.5, variability_min_amplitude_mag=0.01, variability_min_frames=30 (frac 0.5), variability_min_points_rms=20, variability_sigma_clip=5.0, variability_p85_filter=85, variability_smoothness_max=0.8, variability_vdi_z_threshold=3.0, variability_slope_floor=0.02, variability_clip_ratio_min=0.8, variability_mag_limit=14.5, tess_enabled=false

15. Vystupy: PDF report a exporty (AAVSO, VarAstro)

15.1 SUMMARY MEASURE REPORT (PDF)

pdf_report.py + photometry_report.py (reportlab). Struktura: **titulni strana** - souhrnné metriky noci (počet cílů, sestava, nejlepší/nejhorsi lc_rms, průměrné BP-RP, RMS hockey-stick s vyznačením kandidátů a známých VSX, lunární kontext); **strana na cíl** (A4 na sírku) - světelná křivka s chybami a trust barvami, výřez pole, tabulka komparací (BP-RP, vzdálenost, počet snímku, kvalita), poznámka k barvě a trust badge; výška grafu je dynamická dle počtu řádků komparací (garance nepřetečení); **strana kandidátů** (bez shody ve variabilním katalogu) - crossmatch souhrn, raw LC, případná TESS sekce (sektory, perioda, metoda, fazované grafy P a 2P, blend check); **HRD pole** - barevný HR diagram (15.3); **konfigurační strana** - PLNY config snapshot + Resolved Facts (hodnoty vyřešeny z DB/FITS za běhu vc. zdroje) - každé číslo v reportu je zpětně dohledatelné; **zavěrečná strana** - tabulka všech hvězd.

15.2 Export AAVSO

AAVSO Extended Format: TYPE=EXTENDED, ensemble-standardizovaná měření, observer code (UMIA), identity check a comp hvězd. KMAG = MERENA ensemble-standardizovaná magnituda check star (check star vyloučená z vlastního ensemble; kap. 13.2). Mapování filtrů je tabulkové přes band_classify (guess_aavso_code_from_obs_group): neznámé filtry dávají #WARNING, zadné tiché 'CV'; volitelný uživatelský prepis aavso_filter_map. NOTES obsahují trust=UROVEN... (< 100 znaků). Cas: HJD/BJD s heliocentrickou/barycentrickou korekcí (Eastman et al. 2010). Sigma v exportech OBSAHUJE sigma_sys dno (11.4). Validator scripts/validate_aavso_export.py kontroluje formát před odesláním.

AAVSO pole	Hodnota ve VYVAR
NAME	název cíle (VSX/AUID preferencně)
DATE	HJD (případně BJD_TDB dle nastavení; Eastman 2010)
MAG / MERR	mag_calib_final / err_total (VC. sigma_sys dna)
FILT	AAVSO kód z band_classify (NoFilter -> CV přes aavso_filter_map; neznámý filtr -> #WARNING, nikdy tiché CV)
TRANS	NO (apply_color_term='off'; při CT by bylo YES)
MTYPE	STD (ensemble-standardizované)
CNAME / KNAME	'ENSEMBLE' / identifikátor check star
KMAG	MERENA ensemble-standardizovaná magnituda check star (13.2)
AIRMASS	per bod (Kasten & Young 1989)
NOTES	trust=UROVEN[;duvody] + poznámky; < 100 znaků

15.3 HRD pole (Gaia GSP-Phot)

hrd_analysis.py (build_hrd_dataframe): $x = \text{BP-RP}$, $y = \text{absolutní magnituda } M_G = G + 5 - 5 \log_{10}(d)$ (vzdálenost z distance_gspphot / parallax; filtr parallax ≥ 0.15 mas a SNR ≥ 5), barva bodu = teff (Gaia GSP-Phot, Andrae et al. 2023). Prirazuje spektrální třídu (z teff, fallback z BP-RP) a třídu svítivosti (zlogg). hrd_colorfield.py vykresluje barevné pole s chroma boostem (2.2) a white-pointem na medianu pole;

hrd_enrich.py volitelně obohacuje zajímavé objekty online (SIMBAD, Gaia TAP; hrd_online_enrich_enabled=true, max 20 kandidátů, timeout 20 s). Zvýrazňují se kandidáti, VSX, exoplanety, případně NSS (hrd_nss_category_enabled=false).

Součástí reportu je i metodická sekce: stručný popis použitých metod s citacemi generovaný PODMINENE dle behu (citations.py) - bezel-li PyTICS, cituje se Marconi et al.; nebezeli-li SysRem, Tamuz se neobjeví. Report je tak sam o sobě korektní metodickou přílohou pro případnou publikaci.

15.4 Export VarAstro / B.R.N.O. a smerovani

CSV/TXT formát pro českou sekci; obsahuje # Trust: ... hlavičku. Smerovani výsledku: zakrytové dvojhvězdy -> VarAstro (LC), pulzující a ostatní -> AAVSO. Citací hlavičky exportu emituje citations.py PODMINENE dle metod, které skutečně bezely (CITATIONS.bib je kanonický zdroj).

Moduly a funkce: report_methods.py: aavso_export_path a export cesta; pdf_report.py, photometry_report.py (reportlab); band_classify.py: guess_aavso_code_from_obs_group; hrd_analysis.py: build_hrd_dataframe; hrd_colorfield.py, hrd_enrich.py; citations.py; dev/scripts + scripts: validate_aavso_export.py; time_utils.py (HJD/BJD)

Parametry (config.json): aavso_observer_code='UMIA', observer_code, observer_name, aavso_filter_map={}, hrd_color_field_enabled=true (chroma_boost 2.2, saturation 0.85, white_point 'field_median', parallax >= 0.15 mas, SNR >= 5), hrd_online_enrich_enabled=true (max 20, timeout 20 s), hrd_simbad_enrich_enabled=true

16. Katalogy a databaze

VYVAR je navržen pro OFFLINE provoz - všechny katalogy jsou lokální: **Gaia DR3 SQLite** (~9.4 GB, 40+ mil. hvězd; stavba GAIA_DR3/build_gaia_catalog.py, resumovatelně stahování z ESA TAP; sloupce vc. parallax, parallax_error, teff/logg/mh/distance_gspphot pro HRD), **blind indexy** fine + wide (build_blind_index.py z Gaia DB; geometrické invarianty pro slepe resení), **VSX** (vsx_make.py; index známých proměnných; Watson, Henden & Price 2006), **exoplanety** (exoplanet_make.py; lokální NASA Exoplanet Archive, 14k+ radku). Barva je čisté Gaia BP-RP: po dokončeném vyřazení Johnsonova B-V (DECISIONS 2026-06-25) byly konverze bp_rp_to_bv / teff_to_bv v tabulky APASS/Tycho odstraněny; vyber komparací je BP-RP-nativní. Čile bez Gaia protejsku padají do tieru 'neznámá barva'; Gaia DR4 je plánované zlepšení pokrytí.

Stavba Gaia DB (jednorázové, offline potom): build_gaia_catalog.py stahuje po deklinacních pasech z ESA TAP (resumovatelně - prerušení neztrácí práci), skládá SQLite s prostorovým indexem (dlaždice RA/Dec) pro rychle kuzelové dotazy (catalog_query_max_rows=15000 strop na dotaz chrání paměť na velmi hustých polích). Sloupce zahrnují astrometrii (ra, dec, pmra, pmdec, parallax + chyby), fotometrii (G, BP, RP, BP-RP), GSP-Phot (teff, logg, mh, distance) a příznaky (NSS, extended object, variability). Analogicky VSX (vsx_make.py z AAVSO exportu) a exoplanety (exoplanet_make.py z NASA Exoplanet Archive). Blind indexy (fine/wide) se předpocítávají z Gaia DB jednou per FOV trída.

Provozní SQLite databáze (database.py): observator (LOCATION / TELESCOPE / EQUIPMENTS - u NOVEHO uživatele PRAZDNA; referenční sada autora je harness-only seed v dev/tools/reference_seed.py, do produkční DB se nikdy nesadí), knihovna kalibrací (registrace masteru; dark bez konečné CCD_TEMP se odmítne), drafty a jejich stav, katalogové cache. Vestigialní tabulka SETTINGS byla odstraněna (WAVE-B): jediným zdrojem nastavení je config.json + DB referenční tabulky + FITS resolved hodnoty.

Moduly a funkce: database.py; GAIA_DR3/build_gaia_catalog.py, GAIA_DR3/build_blind_index.py; VSX/vsx_make.py; exoplanets/exoplanet_make.py; dev/tools/reference_seed.py (harness-only)

17. Konfigurace, parametry a reprodukovatelnost

17.1 Tri druhy hodnot a registr parametru

(Opakování z kap. 3.2, protože je to pater systému:) **nastavení** v config.json, **statická fakta** v DB, **dynamicke hodnoty** z FITS za behu. config.json je generovaný, skupinovaný a KOMENTOVANY soubor

(JSONC-lite: `//` radkové komentare povoleny), editovatelny rucne bez UI; loader toleruje komentare a varuje na nezname klice s navrhem nejbližsiho spravneho (difflib); validator `dev/scripts/validate_config.py` hlasi syntaxi, nezname klice, typy a rozsahy. Persistuje 249 klicu. Registr parametru (`dev/validation/params_registry.json`, 269 zaznamu po WAVE-B redukcí z 304) je JEDINY zdroj metadat: napoveda per klic (prenesena z `CONFIG_GUIDE`), tier (`basic/advanced/expert/dev`), clampy, parita `config-UI-registr` je vynucovana testy. Nove parametry musi paritu respektovat (`VYVAR_PROCESS.md`).

17.2 Gating a citace

Nove chovani se VZDY zavadi za config priznakem s konzervativnim defaultem (OFF, dokud neni prokazano, ze je lepsi). Tyz priznak ridi citace: report cituje jen metody, které skutečne bezely. Machine-enforced invarianty (`VYVAR-INVARIANTS`, DECISIONS 2026-07-16) hlida testova sada - napr. ze read-only faze nemeni fotometrii, ze validacni ledger nelze tise smazat, ze pocitadla except-fixu jsou nulova.

17.3 Anchor, ritual a reprodukovatelnost

Vedecke jadro jisti **bajtove identicky anchor draft_435**: SHA-256 core 3d26f469... (n=333 souboru) a extended 6420f1da... (n=499) nad `lightcurves / comp_quality / comparison_stars / exporty`. Pravidla: read-only zmeny MUSI byt bitove identicke; zmeny menici vedu vyžadují ohraniceeny, vysvetlitelny diff (vedecky komparator s numerickou toleranci $\sim 1e-6$, mimo provenance sloupce). Anchor se nikdy nelockuje bez potvrzene reprodukovatelnosti (dva nezavisle cerstve behy bajtove identicke - DECISIONS 2026-06-11). Sessionovy ritual: **--fast** pri kazde sessi (git stav, sanity cest, plny pytest ~ 907 testu, ledger hinty) a **--full** (~ 45 min: headless beh pipeline + vedecky komparator proti anchor SHA + zero-assert except pocitadel) pred pushem vedeckych zmen - hned prvni ostrý beh --full odhalil produkci bug, coz je presne jeho prace. Zavislosti drzi `DEPS_POLICY.md` (ctvrtletni gated cyklus; pinovane photutils 2.3.0, astropy 7.2.0, numpy 2.4.x).

Prepinani anchoru (kdyz se veda zmeni zamerne): (1) zmena projde --full komparatorem s vysvetlitelnym diffem (ktere sloupce, proc, o kolik); (2) dva nezavisle cerstve behy noveho stavu byte-identicke; (3) teprve pak se re-cutne anchor SHA (draft_435 vznikl presne timto postupem koherentne pres `run_full_photometry_pipeline`). **Zavislosti (DEPS_POLICY)**: ctvrtletni gated cyklus - upgrade knihoven se testuje proti anchoru jako kazda vedecka zmena; pinovane verze (photutils 2.3.0, astropy 7.2.0, numpy 2.4.x) jsou soucasti reprodukovatelnosti. Behove prostredi je tak drzeno stejne prisne jako kod.

Prakticky postup zmeny parametru: (1) najdete klic v `config.json` - komentar nad nim rika, co dela (generovano z registru; plne vysvetleni v `CONFIG_GUIDE / parameter handbooku`); (2) upravte hodnotu (radkové `//` komentare jsou povoleny, trailing carky ne); (3) `python dev/scripts/validate_config.py` - chyti preklepy klicu (navrhne nejbližsi spravny), typy i rozsahy; (4) spustte draft; (5) config snapshot v reportu dokumentuje, s cim beh probehl. Ulozeni z UI soubor regeneruje - vlastni komentare se neprezivaji.

Priklady machine-enforced invariantu: trust/QA faze nemeni fotometrii (bitova identita vystupu); validacni ledger nelze zmensit bez explicitniho zaznamu (guard proti tichemu mazani); except-fix pocitadla == 0 v --full; config-UI-registr parita (zadny klic bez napovedy a tieru); LC schema drzi povinne sloupce (Priloha C). Poruseni ktereokoli = cerveny test, ne 'warning'.

Moduly a funkce: `dev/scripts/validate_config.py`; `dev/validation/params_registry.json` (269), `VYVAR_VALIDATION_LEDGER.json` (+ guard test); `dev/tools: session_baseline_check.py` (`--fast/--full`); `config.py` (JSONC-lite loader/writer); `params_registry.py`

18. Vyvojovy proces a garance kvality (pro duveru uzivatele)

Tato kapitola neni o algoritmech, ale o tom, PROC verit cislum: jak se VYVAR vyvijí, aby se vedecka spravnost nerozpadla pod zmenami.

Testy: 900+ testovych funkcí (142 souboru) vcetne regresnich guardu na tridy chyb, které se už jednou staly. Příklad tridy `PROC_STORE_COLS`: sloupec se spočítá, ale nezapiše do proc CSV - nalezeny dva

nezavisle pripady (catalog_match_mode; petice psf_* sloupce), oba opraveny a trida dostala systemovy guard (--full komparator + testy). Pravidlo dvou oprav: opakovana chyba stejne tridy dostava systemovou pojistku, ne dalsi per-instance zaplatu.

Except triaz: ~625 tichych exception handleru proslo radkovou triazi s tier klasifikaci (T1-SCIENCE az T4-LEGIT); vedecky relevantni umlcovani chyb bylo odstraneno, pocitadla except-fixu jsou soucasti --full zero-assertu. Grounded fakt pouzivany pri triazi: log_event je interne guardovany a nikdy nevyhazuje - ciste log_event guardy jsou prokazatelne mrtvy kod.

Retrakcni disciplina: negativni vysledky se explicitne vlastni a dokumentuji (retrahovany '83.1% Brno fix' - nevalidovan na produkci ceste; odmítnuty comp redesign se 45 % regresi; skodlive binovani ALG-3). Kalibracni pravidlo: fyzika/literatura = spolehlive; kod/runtime = overit a znacit jako hypotezu, dokud neprojde produkcní cestou.

Dokumentacni rodina: STATE (aktualni stav), DECISIONS (rozhodnuti + zdůvodneni + negativni vysledky), ROADMAP (otevrena prace), PROCESS (jak se pracuje), PARAMS/handbook (parametry), JOURNAL (denik). Tento dokument (FLOW) je referencni popis toku a regeneruje se builderem pri kazde vetsi zmene pipeline (docs-revision ritual).

Omezeni a zname hranice

Poctivy popis toho, co VYVAR nedela nebo kde ma zname meze - vetsina je vedomym rozhodnutim (viz DECISIONS):

Jedna noc jako jednotka. Multi-night globalni zeropoint (spojovani noci na spolecnou skalu) je odlozen; noci se porovnavaji pres katalogovou kalibraci, coz pro dlouhoperiodicke zmeny s amplitudou pod ~2 sigma_sys nemusi stacit. **Periodova analyza vlastnich dat** neni produkt (TESS periody slouzi jen overeni kandidatu). **Astrometrie neni veda vystupu** - WCS slouzi identifikaci, ne mereni poloh. **Jasna mez:** saturovane cile se nemeri (zadny 'saturation repair'); prakticka mez wide rigu ~G 9-10 pri 60 s. **Slaba mez:** G_lim_90 pole (DAO-RECONCILE) - typicky ~15 na wide, hlouběji na Newtonu; pod ni rychle roste nekompletnost i sum. **NoFilter:** bez transformace do standardniho systemu (CV pseudopasma); k" korekce je literturni, per-nocni fit ceka na data. **PSF vetev:** pripravena, nevalidovana - OFF (kap. 12.6). **Husta pole:** do validace PSF/crowding klasifikatoru plati aperturni cesta s dilucnimi vlajkami - extremni pole (stred kulove hvездokupy) jsou za hranici soucasne produkce. **Internet:** TESS overeni a HRD/SIMBAD obohaceni vyžadují sit (jedine online kroky; oba volitelne).

Pruvodec: jedna noc od zacatku do konce (ilustracni pruchod)

Nasledujici pruchod sleduje realisticky scenar na wide rigu (Zeiss 200 mm, QHY294MM, NoFilter, bin2, 60 s expozice) - cisla jsou ilustracni, ale radove odpovidaji produkci. Ukazuje, která kapitola 'pracuje' v kterém okamžiku.

21:40 - Import. 214 lights (NoFilter_60_2) + knihovna masteru. Importer paruje master dark (60 s, -10 C, $|dT| = 0.3 \text{ C} < 0.5$) a flat (NoFilter, stari 41 dnu < 200). Draft zalozen, obs_group NoFilter_60_2. (Kap. 3, 4.2)

Kalibrace. CAL-DIAG (a): median darku vs svetla v toleranci 2 % - OK. Odecet + deleni flatem; (b) obloha po odecetu 208 ADU/px, v mezich. BPM z darku: 1 912 pixelu (5 sigma MAD). Sky-surface rad 2 odstranil gradient ~ 6 ADU pres pole (Mesic 38 % nizko na JZ). (Kap. 4)

QC. Median FWHM noci 3.6 px $\rightarrow$ auto limit 5.4 px ($k=1.5$). 3 snimky elongace > 1.8 (naraz vetru, vy_qc=warn), 1 snimek 4 hvezdy (mrak, fail). Zadna brana nevyrazuje (default OFF) - vlajky nesou snimky do fotometrie, kde se s nimi pracuje bod po bodu. (Kap. 5)

Zarovnani + MASTERSTAR. Referencni ramec #96 (nejvic hvezd, FWHM 3.3). Astroalign: median rezidua 0.24 px, max drift pres noc 0.4 px. MASTERSTAR z best-of-10; hintovane WCS: 496 shod s Gaia, recovery 0.81, RMS stredu 0.6 px, SIP rad 3, odds test PASS. Katalog pole: 1 108 detekci / 934 Gaia matchu $\rightarrow$ hustota 'normal'. VSX: 3 zname promenne v poli; exoplanety: 0. (Kap. 6, 7)

Per-frame katalogy. 213 pouzitelnych snimku x plna DAO detekce; parovani na master; jd/hjd/bjd + airmass ($X \ 1.12 \rightarrow 1.87$ pres noc); catalog_match_mode: 211x good, 2x degraded (vetrne snimky). DAO-RECONCILE: G_lim_50 = 15.8, G_lim_90 = 15.1, miss@G90 = 1.4 %. (Kap. 8)

Faze 0 + 1. Cile: 3 VSX + 1 rucni = 4 aktivni. Globalni pool: 156 kandidatu po statickych filtrech, RMS mapa hotova. Per cil kaskada (10.1-10.3) da 6-8 kompu; u nejjasnejsiho cile ($G=10.9$) jen 4 kompy (bright floor) $\rightarrow$ ceká YELLOW. Check stars vybrany. (Kap. 9, 10)

Faze 2A. SNR tabulka (FWHM 3.6, obloha 208): slabe hvezdy $r \sim 3.1$ px, jasne $r \sim 6.8$ px. Empiricke pozadi: 64 prazdnych apertur/snimek, sigma_bkg_ap $\sim 1.12x$ Howell (kovariance resamplingu). Aperturni korekce: Delta M_corr = -0.021 mag (5 T1 referenci, scatter $0.011 < 0.03$, ok). k'' : CV pasmo, $k2 = 0.030$, korekce kompu aplikovana. Ensemble: PyTICS 5 iteraci, iterativni clip vyradil 1 komp u cile #2 ($\eta = 1.1$, drift). CT: off. Vystup: 4x LC CSV + summary. (Kap. 11)

Trust + variabilita. comp_qa n_clean: 6/5/7/3 $\rightarrow$ trusty GREEN/GREEN/GREEN/YELLOW (tenky ensemble). Check scatter 6-9 mmag. Hockey-stick: 1 kandidat 2.9 sigma nad obalkou, VDI $z=3.4$, neni ve VSX $\rightarrow$ crossmatch (nic) $\rightarrow$ TESS: 2 sektory, LS+PDM konsenzus $P = 0.3121$ d (EW?); blend check cisty. (Kap. 13, 14)

Rano. Report: 4 cile + 1 kandidat + HRD; export AAVSO (3 cile GREEN; YELLOW cil s trust poznamkou v NOTES - rozhodnuti na cloveku), zakrytovy cil $\rightarrow$ VarAstro. (Kap. 15)

Prvni draft na vlastnich datech: co zkontrolovat

(1) Kalibrace: CAL-DIAG bez varovani; obloha po odecetu kladna a rozumna (stovky ADU dle Mesice). **(2) WCS:** pocet Gaia shod a recovery v reportu; RMS stredu ~ 1 px a mene. **(3) QC:** median FWHM odpovida ocekavani rigu; elongace pod 1.3-1.4 u dobre noci. **(4) Check star:** NEJDULEZITEJSI JEDNO CISLO - nocni rozptyl check star je realna presnost vaseho rigu (wide: ocekavejte ~ 5 -15 mmag na jasných; sigma_sys se casem kalibruje prave z tohoto). **(5) Trust:** GREEN na znamych stabilnich cilech; YELLOW ctete s duvodem. **(6) G_lim_90:** hloubka pole (8.3) - podle ni nastavte vsx_variable_targets_mag_limit. **(7) Srovnani:** mate-li AIJ/SIPS mereni tehoz cile, porovnejte TVAR krivky (shoda $< \sim 1$ mmag ve strednich rozdilech je ocekavana; velikost chybovych usecek se lisit BUDE - viz FAQ).

Caste otazky (FAQ)

Proc jsou chyby VYVARu větší než v AIJ/SIPS na stejných datech? Protože VYVAR počítá POCTIVEJI: empirické pozadí (zachytí korelované sum resamplingu, který teoreticky vzorec nevidí), SEM ensemble zeropointu a hlavně sigma_sys dno kalibrovane z check hvězd. Bodová chyba 6 mmag při nočním check-star rozptylu 18 mmag je sebeklam - VYVAR ho odmítá. Srovnávejte rozptyl check star, ne velikost chybových úseků.

Proc mi vybral 'horsi' kompu než bych vybral ručně? Nejčastěji kvůli barvě: krásně stabilní, ale barevně vzdálený komp prohrává s mírně sumnějším barevně blízkým - ochrana proti k" systematické má přednost (10.2, box). Druhý důvod: VSX purge - hvězda, kterou znáte jako 'stabilní', může být katalogová proměnná.

Proc je časové binování vypnuto, když 'vyhlazuje křivku'? Protože vyhlazuje i REFERENCI: injekční testy prokázaly, že binování kompu vtiskne do diferenciální křivky artefakty průhlednosti (24/25 cílů horsích). Vyhlazení na pohled není totiž co lepší data. (11.12)

Muzu verit YELLOW měření? Ano - YELLOW znamená 'platí, s větší/hůře overitelnou chybou' (typický tenký ensemble: $\sigma \sim 1/\sqrt{N}$). RED znamená 'nevíš křivku, čistě diagnostiku'. Trust nikdy nemůže data; export je vaše rozhodnutí. (13.3)

Proc nevidím transformované (standardní) magnitudy? apply_color_term='off': NoFilter nemá definovaný cílový systém a u filtrovaných dat se CT zapíná až při spolehlivém fitu (≥ 7 kompu, bez extrapolace). Ensemble-standardizované magnitudy s MTYPE=STD jsou pro AAVSO korektní výstup. (11.9, 15.2)

Můj cíl nemá Gaia BP-RP - co to znamená? Padne do nejnižšího barevného tieru (neznámá barva, váha 0.25 při výběru kompu) a k" korekce použije median kompu jako referenci. Měření proběhne; barevná ochrana je slabší - v reportu to uvidíte v poznámce k barvě.

Proc běh trvá tak dlouho? Plná DAO detekce na každém snímku + empirické pozadí 64 apertur/snímek + PyTICS iterace. To je vědomá cena za QC a počítivé chyby v nočním dávkovém modelu (1, zásada 4). Paralelizace se řídí RAM (per_frame_mp_reserve_ram_gb=1.5).

Co mám dělat, když report hlásí prosly master? Nafotit novou sadu darku/flatu a zaregistrovat do knihovny (Settings). Staré mastery zůstávají - knihovna je historická; parování si vždy bere nejbližší validní. (4.2)

19. Vědecké reference

Kanonický a vždy aktuální zdroj citací je CITATIONS.bib v repozitáři; níže uvedený seznam je s ním sesoulačen. Citace v reportech se emitují podmíněně dle skutečně použitých metod.

Fotometrie a detekce:

Stetson P. B. 1987, PASP 99, 191 - DAOPHOT (detekce, tradice anulu).

Stetson P. B. 1990, PASP 102, 932 - aperturní korekce / křivka rustu.

Howell S. B. 1989, PASP 101, 616 - CCD rovnice, SNR, optimální apertura.

Merline W. J., Howell S. B. 1995, Exp. Astron. 6, 163 - realistický sumový model CCD (člen odhadu oblohy).

Labbe I. et al. 2003, AJ 125, 1107 - empirický sum pozadí z prázdných apertur.

Howell S. B. 2006, Handbook of CCD Astronomy, 2. vyd. - kontaminace apertury.

Broeg C., Fernandez M., Neuhauser R. 2005, AN 326, 134 - vázený soubor kompu (umělá srovnávací hvězda).

Honeycutt R. K. 1992, PASP 104, 435 - ansamblová fotometrie, epochové korekce.

Anderson J., King I. R. 2000, PASP 112, 1360 - empirická (efektivní) PSF.

Moffat A. F. J. 1969, A&A 3, 455 - Moffatův profil.

Fleming T. A. et al. 1995 - error-function model úplnosti detekce (DAO-RECONCILE).

Statistika variability a kontrola kvality:

Sokolovsky K. V. et al. 2017, MNRAS 464, 274 - srovnání indexu variability.

von Neumann J. 1941, Ann. Math. Stat. 12, 367 - pomer stredni kvadraticke naslednosti.
Howell S. B., Warnock A., Mitchell K. J. 1988, AJ 95, 247 - kontrolni hvezdy, T-statistika, excess variance.
Osborn J. et al. 2015, MNRAS 452, 1707 - scintilace (saturace zisku ensemble).

Analyza period (TESS overeni):

Lomb N. R. 1976, Ap&SS 39, 447; Scargle J. D. 1982, ApJ 263, 835 - Lomb-Scargle.
Stellingwerf R. F. 1978, ApJ 224, 953 - PDM.
Kovacs G., Zucker S., Mazeh T. 2002, A&A 391, 369 - BLS.

Extinkce, barvy a cas:

Kasten F., Young A. T. 1989, Appl. Opt. 28, 4735 - airmass model.
Hardie R. H. 1962, in Astronomical Techniques - extinkce 1. radu (kontext).
Henden A. A., Kaitchuck R. H. 1982, Astronomical Photometry - barevny clen, vyber komparaci, k" Johnson B.
Smith J. A. et al. 2002, AJ 123, 2121 - Sloan fotometrie (nativni k" koeficienty).
Jordi C. et al. 2010, A&A 523, A48 - Gaia barevne transformace (konverze k" do BP-RP).
Riello M. et al. 2021, A&A 649, A3 - Gaia EDR3 fotometrie, BP-RP.
Eastman J., Siverd R., Gaudi B. S. 2010, PASP 122, 935 - HJD/BJD korekce.
Gaia Collaboration, Vallenari A., et al. 2023, A&A 674, A1 - Gaia DR3.
Andrae R. et al. 2023, A&A 674, A27 - Gaia GSP-Phot (HRD).
Watson C., Henden A., Price A. 2006, SASS 25, 47 - VSX.

Systematiky a detrendy (vyhodnocene; vetsina vypnuta):

Tamuz O., Mazeh T., Zucker S. 2005, MNRAS 356, 1466 - SysRem (vyhodnoceno, OFF).
Savitzky A., Golay M. J. E. 1964, Anal. Chem. 36, 1627 - SG filtr (ALG-2, opt-in OFF).
Marconi et al. 2026, RASTI - PyTICS iterativni interkalibrace (ALG-5, ON).
Democratic detrender, arXiv:2411.09753 - marginalizace pres modely (ALG-4, opt-in OFF).
Seager S., Mallen-Ornelas G. 2003, ApJ 585, 1038 - faktor redeni (GS11, OFF).

Software:

Astropy Collaboration 2013/2018/2022 - astropy (7.2.0).
Bradley L. et al. - photutils (2.3.0; DAOSStarFinder, aperture, EPSFBuilder, PSFPhotometry).
Beroiz M., Cabral J. B., Sanchez B. 2020, A&C 32, 100384 - astroalign (princip zarovnani).
Lightkurve Collaboration 2018 - TESS/Kepler casove rady.
Pejcha O., Cagas P. et al. 2022, A&A 667, A53 - SIPS algoritmy (srovnavaci reference, neprebirano).

Rychla reference: parametry, ktere uzivatele ladi nejcasteji

(Vyber; plny popis vseh 249 klicu: parameter handbook. Sloupec 'Kdy sahat' je doporuzeni, ne pravidlo.)

Klic (default)	Kdy sahat
comp_max_delta_bprp (0.79)	uzsi na presnost pri dostatku kandidatu; sirsi na ridkych polich (radeji nechat density adaptaci)
phase01_comparison_n_comp_max (8)	zvysovat nema smysl (saturace zisku ~6-8); snizeni jen pro experimenty
aperture_fwhm_factor (1.9)	temer nikdy - SNR tabulka voli per hvezda; fallback hodnota
masterdark/flat_validity_days (90/200)	dle discipliny fotografovani kalibraci
auto_fwhm_k_factor (1.5)	prisnejsi (1.2-1.3) pro vyber jen spickovych snimku pri prebytku dat
vsx_variable_targets_mag_limit (14.5)	dle hloubky rigu (viz G_lim_90 v reportu); planovana automatika z limitni magnitudy

frame_quality_gate_enabled (false)	zapnout az po overeni na vlastnim rigu; drzet min_keep_frames
tess_enabled (false)	zapnout pri overovani kandidatu (vyzaduje internet)
sigma_sys_mag ({'4': 0.018})	NESnizovat 'aby chyby vypadaly lepe' - kalibruje se z check hvezd
apply_color_term ('off')	'auto' jen pro filtrovana data s dostatkem kompu (≥ 7)

Priloha A - struktura draftu na disku

Archive/<pole>/<draft>/ s podadresari: calibrated/ (kalibrované a zarovnané FITS s vy_* QC hlavickami), platesolve/<obs_group>/ (MASTERSTAR.fits, masterstars_full_match.csv, masterstar_epsf.fits je-li stavena, per-frame proc_*.csv s toky/chybami/vlajkami vc. psf_* sloupce a catalog_match_mode), platesolve/<obs_group>/photometry/ (active_targets.csv, comparison_stars_per_target.csv, photometry_summary.csv, lightcurves/ s LC CSV per cil + sidecary comp_qa_{id}.json a check_kmag_{id}.csv), reports/ (SUMMARY MEASURE REPORT PDF), export/ (AAVSO, VarAstro).

Priloha C - sloupce svetelne krivky (lightcurves/*.csv)

Presny vycet sloupce produkciho LC CSV (save_lightcurve_csv); poradi orientacni, seskupeno dle vyznamu:

Skupina	Sloupce a vyznam
Cas	bjd, hjd, jd (Eastman 2010), time_base (BJD_TDB vs JD_FALLBACK - znaci cestu prepoctu, hodnoty nemeni), airmass
Magnitudy	mag_inst (instrumentalni), mag_calib (ensemble kalibrace), mag_calib_raw, mag_calib_ac (+AC), mag_calib_ct (+CT), mag_calib_final (KANONICKA publikovana, 11.10), delta_mag (vuci AIJ flux-sum ensemble), delta_mag_democratic (jen pri ALG-4)
Chyby	err (err_total, 11.4), err_method, err_scatter_unmatched, err_inflation (ALG-4), sigma_sys_mag (pouzite dno)
Aperturni korekce	ac_ok, ac_correction, ac_n_ref, ac_scatter
Barevny clen	ct_ok, ct_correction, ct_c1, ct_n_comp, ct_bp_rp_target, ct_bp_rp_comp_med
k"	k2_source (literature/fit/none), k2_value, k2_colour_ref (referencni barva kompu)
Kvalita bodu	flag (normal/outlier/saturated...), method (aperture/psf per bod), catalog_match_mode, wcs_untrusted, alignment_failed, is_flipped (strana montaze - diagnostika meridian-flip kroku), dilution_factor, lunar_phase_pct, lunar_separation_deg, lunar_risk
Provenience	source_file (zdrojovy snimek bodu), aperture_r_px

photometry_summary.csv (per cil): n_frames, n_saturated, lc_rms, lc_quality_flag (good/noisy/short/...; classify_lc_quality), n_clean (po comp QA), zone_flag, trust_vstupy, lunar kontext, koeficienty RMS-mag modelu pole. Sidecary: comp_qa_{id}.json (indexy per komp), check_kmag_{id}.csv (KMAG rada check star).

Priloha D - diagnostika castych situaci

Priznak	Pravdepodobna pricina a kroky
Plate solve selhal (hinted)	spatny hint z montaze -> pobezi blind; zkontrolujte RA/DEC v hlavicece. Blind selhal? Zkontrolujte cesty indexu (blind_index_*) a FOV rezim (auto).
CAL-DIAG abort	zamena SUM/MEAN konvence ci cizi master: ctete hlaseni brany - autocorrect zapsal prepocet do provenance, nebo fail-closed uvadi pomer urovni. Overte expozici/teplotu masteru. (4.4)
Malo kompu / YELLOW vsude	ridke pole ci prilis jasny cil (bright floor). Zkontrolujte density profil v reportu; zvazte comp_sparse_fallback (ON) a vedome sirsi mag diff - absolutni strop 3.0 plati vzdy.

Krivka ma 'schod' uprostred noci	meridian flip: sloupec is_flipped v LC CSV; schod = pozicne zavisla systematika (flat/vinetace). Viz DECISIONS V0454 CrA - egress + flip step. Nezamenovat s variabilitou.
Pomaly 'trend' pres noc koreluje s airmass	barevny rozdil cil-kompy (k" zbytek): zkontrolujte ct_bp_rp_target vs komp median a k2_value v LC CSV; tesnejsi barevny vyber kompu je prvni krok. (11.8 box)
Vsechny body outlier na 2 snimcich	vetrne/mracne snimky - flag + catalog_match_mode degraded; mask-first je nechava v CSV s vlajkou, grafy je tlumi. Nic delat netreba.
Check star 'skace' jen u jednoho cile	kontaminace check star (soused, sloupec BPM?) - viz cutout v reportu; vyber jine check star probehne sam pri pristi selekci, pripadne uzsi isolation.
TESS perioda nesedi s mou	blend 21 arcsec pixelu (blend check PNG!), alias, ci polovicni/dvojnásobna perioda (EW vs EA) - proto report kresli faze pro P i 2P.
Report cituje metodu, kterou jsem nezapnul	necituje - citace jsou gatovane behem (17.2). Pokud ji vidite, metoda skutecne bezela (zkontrolujte config snapshot na konfiguracni strane).
Cisla se lisi od vcerejsiho behu	zkontrolujte config snapshot diff (report) a git provenience; vedecke jadro je pri stejnem vstupu bajtove reprodukovatelne (17.3) - zmena znamena zmenu vstupu ci konfigurace.

Priloha B - slovníček

draft - jedna zpracovavana pozorovací rada (jedno pole, jeden filtr, sada snimku jedne noci).

obs_group - observacni skupina v draftu (filtr_expozice_binning, napr. NoFilter_60_2).

MASTERSTAR - referencni snimek rady s vyresenym WCS + hluboky katalog pole (astrometricka pravda).

komp / ensemble - srovnávací hvězda / vážený soubor komparací, jehož kombinovaný flux tvoří referenci diferencální magnitudy.

check star - kontrolní hvězda měřena jako cíl, vyloučena z ensemble; nezávislý ukazatel kvality noci.

KMAG - měřena ensemble-standardizovaná magnituda check star (AAVSO export).

growth curve - křivka kumulativního fluxu vs polomer apertury; zdroj SNR-optimalní apertury.

comp_qa / n_clean - leave-one-out QA komparací (Sokolovský indexy + magnitudový locus) / počet čistých komparací po QA.

trust gate - trojbarevný GREEN/YELLOW/RED příznak důvěry per cíl (hard/soft model).

catalog_match_mode - per-epoch vlajka, jak dobře snimek sedí na katalog (vstup trustu).

BP-RP - Gaia barevný index (nahrada B-V; nativní barva VYVARu).

k" - koeficient extinkce 2. řádu (mag / airmass / jednotka barvy); ve VYVARu v BP-RP jednotkách.

sigma_sys - per-pasmove systematické chybové dno pricitané kvadraticky (kalibrováno z check hvězd).

HJD/BJD - helio-/barycentrické juliánské datum (korekce na pohyb Země).

master / BPM - kalibrační rámeček (dark/flat) / mapa vadných pixelů z master darku.

anchor - bajtové identická referencní sada výstupu (draft_435) jistí vědecké jádro.

--fast / --full - sessionový rituál: rychlá kontrola stavu a testu / plný headless běh s vědeckým komparátorem.

ePSF / ImagePSF - empirická PSF (Anderson & King 2000) / její rastrová reprezentace v photutils.

AC faktor - aperture correction: převod PSF toku na aperturní škálu z referencních hvězd měřených oběma cestami.

dilution (D) - katalogový faktor řazení toku sousedy v aperture; $\text{delta_mag} = -2.5 \log_{10}(D)$.

G_lim_50/90, miss@G90 - magnitudy 50/90% úplnosti detekce a podíl minutých jasných Gaia hvězd (DAO-RECONCILE).

Priloha G - vystupni soubory draftu (kdo je pise a kdo cte)

Soubor	Pise -> ctou
calibrated/*.fits (vy_* hlavicky)	kalibrace+QC -> zarovnani, per-frame katalogy
MASTERSTAR.fits (+WCS, parita)	platesolve -> vse downstream (astrometricka pravda)
masterstars_full_match.csv	masterstar katalog -> Faze 0/1, per-frame parovani, HRD, TESS blend check
proc_*.csv (per snimek)	per-frame mereni -> Faze 2A (read_flux_from_csv), variabilita, k2 airmass
snr_aperture_table (per draft)	precompute -> aperturni sizing per hvezda
active_targets.csv	Faze 0 -> Faze 1/2A, UI badges
comparison_stars_per_target.csv	Faze 1 -> Faze 2A ensemble, comp QA, report tabulky
lightcurves/*.csv + sidecary	Faze 2A -> trust, report, exporty (Priloha C)
photometry_summary.csv	Faze 2A -> trust gate, report titulka, hockey-stick model
reports/*.pdf, export/*	report/export -> clovek, AAVSO, VarAstro

Priloha F - matematicky dodatek (vzorce na jednom miste)

Magnitudy (Pogson):

$$m = -2.5 \log_{10}(F) + ZP; \Delta m = -2.5 \log_{10}(F_1/F_2); \sigma_{\text{mag}} = 1.0857 \sigma_F / F$$

CCD rovnice (Howell 1989; vse v elektronech):

$$\text{SNR} = N_* / \sqrt{N_* + n_{\text{pix}} (N_{\text{sky}} + N_{\text{dark}} + R N^2)}; N_* = F g; n_{\text{pix}} = \pi r^2$$

Enclosed flux Gaussova profilu:

$$E(r) = 1 - \exp(-r^2 / (2 \sigma^2)); \sigma = \text{FWHM} / 2.3548$$

Moffat:

$$I(r) = I_0 (1 + (r/\gamma)^2)^{-\alpha}; \text{FWHM} = 2 \gamma \sqrt{2^{1/\alpha} - 1}$$

Robustni odhady sigmy:

$$\sigma_{\text{MAD}} = \text{MAD} / 0.6745; \sigma_{\text{IQR}} = (P_{75} - P_{25}) / 1.349 \text{ [necitlive na outliery]}$$

Produkci chyba bodu (11.4):

$$\text{err}_{\text{total}}^2 = \text{err}_{\text{photon_bkg}}^2 + \text{sem}_{\text{ens_rel}}^2 + \sigma_{\text{sys_rel}}^2; \text{sem} = s / (c_4(n) \sqrt{n})$$

kde $c_4(n) = \sqrt{2/(n-1)} \Gamma(n/2) / \Gamma((n-1)/2)$ koriguje podhodnoceni smerodatne odchylky pri malem n ($c_4(3) \sim 0.886$, $c_4(8) \sim 0.965$).

Ensemble (11.6):

$$m_{\text{ens}} = -2.5 \log_{10}(\sum_j w_j 10^{-0.4 m_j}); \Delta m_{\text{mag}} = m_{\text{inst}} - m_{\text{ens}}; m_{\text{calib}} = m_{\text{inst}} + \text{med}_j(\text{cat}_j - \text{inst}_j)$$

Extinkce (Kasten & Young 1989; k'' clen):

$$X \sim 1/(\cos z + 0.50572 (96.07995 - z)^{-1.6364}); \Delta m_{k2} = k'' \times \Delta(BP- RP) \times X$$

Von Neumann / VDI (14.1):

$$\eta = \text{mean}((x_{i+1} - x_i)^2) / \text{var}(x); \text{bily sum: } \eta \sim 2; \text{koherentni signal: } \eta \ll 2$$

Kontrolni hvezda (Howell 1988; 13.4):

$$T = \sigma_{\text{measured}} / \sigma_{\text{predicted}}; X_2^{\text{excess}} = \sigma_{\text{meas}}^2 - \sigma_{\text{pred}}^2 \text{ [RED: } T > 4, X_2 > 4e-4]$$

Dilution (11.11):

$D = F_{\text{star}} / (F_{\text{star}} + \text{SUM } F_{\text{nbr}})$; $\text{delta_mag} = -2.5 \log_{10}(D)$; $\text{mag_corr} = \text{mag_obs} + \text{delta_mag}$

Uplnost detekce (Fleming 1995; 8.3):

$C(m) = 0.5 [1 - \text{erf}((m - m_{50}) / (\text{sqrt}(2) s))] \rightarrow G_{\text{lim}50}, G_{\text{lim}90}$

Priloha E - rodina dokumentu (kde co hledat)

Dokument	Obsah
VYVAR_FLOW_CZ.pdf (tento)	referencni popis toku a algoritmu s parametry
VYVAR_STATE.md	aktualni stav projektu (co je hotovo, co bezi)
VYVAR_DECISIONS.md	rozhodnuti + zduvodneni + NEGATIVNI vysledky (proc neco NEdelame)
VYVAR_ROADMAP.md	otevrena prace a poradi
VYVAR_PROCESS.md	jak se vyviji (ritual, gating, parita parametru)
VYVAR_INVARIANTS.md	strojove vynucovane kontrakty (flux, WCS, DAG, RNG, provenance, config)
VYVAR_CONFIG_GUIDE_EN/CZ.md + VYVAR_PARAMETER_HANDBOOK_CZ.pdf	plne vysvetleni kazdeho parametru
VYVAR_INSTALL_GUIDE_CZ.pdf	instalace a prvni spusteni
CITATIONS.bib	kanonicky seznam citaci (gating dle behu)
dev/results/specs/*_SPEC.md (CAL_DIAG, K2_DESIGN, SIGMA_FLOOR, SPARSE_TRUST, SIGMA_BUDGET...) - vyvojove specifikace subsystemu	technicke specifikace jednotlivych subsystemu

Overeni proti kodu: nazvy funkci a vychazi hodnoty v tomto dokumentu byly overeny grepem proti HEAD a config.json ke dni vydani. Pri kazde vetsi zmene pipeline patri regenerace tohoto PDF do docs-revision ritualu (builder cte jen staticky text - obsahove zmeny se pisi do builderu).